

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS



PERFIL DE PROYECTO

“SOCIAL_COMMER”

Sistema Web de Comercio Electrónico y Seguimiento Comercial en Redes Sociales con CRM y Modelos de Machine Learning (Clustering y Regresión Lineal) para Emprendimientos Digitales

CASO: AKI NO MASS

Docentes: Ing. Hilaria Adima Vasquez Duran (INGENIERÍA DE SISTEMAS ISI-511)
Ing. Luis Adolfo Alvarez Guerra (PROGRAMACIÓN AVANZADA PAV-511)

Estudiantes: Carla Valeria Encinas Cano
Victor Grover Asturizaga Plata
Marcelo Josue Escobar Chipana
Vicente Oscar Claros Mamani

LA PAZ-BOLIVIA

2026

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	1
1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	1
1.2. ANTECEDENTES.....	2
1.2.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN.....	2
1.2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA	3
1.2.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	4
1.3. ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE ESTUDIO	5
1.4. NOVEDAD CIENTÍFICA	6
II. DESARROLLO	7
CAPÍTULO 2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO	7
2.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.....	7
2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA	8
2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL.....	9
2.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL	9
CAPITULO 3: DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN	10
3.1. PROBLEMÁTICA	10
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	10
3.3. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO	11
3.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL.....	11
3.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL.....	12
3.6. OBJETIVOS.....	12
3.6.1. OBJETIVO GENERAL.....	12
3.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	12
CAPITULO 5: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	13
5.1 INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS.....	13
5.2 HISTORIAS DE USUARIO	14
5.3 ANÁLISIS Y DISEÑO.....	20
5.3.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO.....	20
5.3.2. DIAGRAMA DE ROBUSTEZ.....	29
5.3.3. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN.....	31

5.3.3. DIAGRAMA DE CLASES DE ALTO NIVEL	32
5.3.4. DIAGRAMA DE CLASES DE BAJO NIVEL	33
5.3.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA.....	34
5.3.6. DIAGRAMA DE PAQUETES	39
5.3.7. MAPA NAVEGACIONAL DEL SISTEMA	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Antecedente de sistema web para gestión de ventas	4
Tabla 2: Antecedente de plataforma de gestión de ventas.....	4
Tabla 3: Antecedente de sistema informático para gestión de comercio electrónico	5
Tabla 4: Ingeniería de Requerimientos	14
Tabla 5: Historias de Usuario - Autenticación de usuarios en el Sistema	14
Tabla 6: Historias de Usuario - Administración de roles y permisos.	15
Tabla 7: Historias de Usuario - Centralización de perfiles de clientes.....	15
Tabla 8: Historias de Usuario - Control de inventario de productos.	16
Tabla 9: Historias de Usuario - Procesamiento de pedidos manuales.....	16
Tabla 10: Historias de Usuario - Validación de comprobantes de pago.....	17
Tabla 11: Historias de Usuario - Consolidar ventas.....	17
Tabla 12: Historias de Usuario - Administración de roles y permiso Visualizar analítica de ventas.....	18
Tabla 13: Historias de Usuario Registrar interacciones sociales.	18
Tabla 14: Historias de Usuario - Segmentar clientes.	19
Tabla 15: Historias de Usuario - Predecir tendencias de ventas.....	19
Tabla 16: Historias de Usuario - Garantizar responsividad.	20
Tabla 17: Caso de uso - Registro de clientes	21
Tabla 18: Caso de uso – Registro de vendedores.....	22
Tabla 19: Caso de uso – Registro de categorías.....	23
Tabla 20: Caso de uso – Registro de Interacciones sociales	24
Tabla 21: Caso de uso – Registro de características del producto.....	25
Tabla 22: Caso de uso – Pedido.....	26
Tabla 23: Caso de uso – Validar comprobante de pago	27
Tabla 24: Caso de uso – Segmentar clientes	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama - Caso de uso - Registro de vendedores	22
Figura 2: Diagrama - Caso de uso - Registro de categoría.....	23
Figura 3: Diagrama - Caso de uso - Registro de interacciones sociales	24
Figura 4: Diagrama - Caso de uso - Registro de características del producto	25
Figura 5: Diagrama - Caso de uso – Pedido	26
Figura 6: Diagrama - Caso de uso - Validar comprobante	27
Figura 7: Diagrama - Caso de uso - Segmentar clientes.....	28
Figura 8: Diagrama Entidad-Relación.....	31
Figura 9: Diagrama de Clases de Alto Nivel.....	32
Figura 10: Diagrama de Paquetes	39
Figura 11: Mapa navegacional – Público.....	40
Figura 12: Mapa navegacional - Rol Administrador	41

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la transformación digital ha impactado de manera significativa en los distintos sectores económicos, modificando la forma en que las organizaciones y emprendimientos desarrollan sus actividades comerciales. El avance de internet y el uso masivo de dispositivos móviles han permitido que las redes sociales se conviertan en canales estratégicos para la promoción y venta de productos, dando lugar a nuevas dinámicas de comercio digital caracterizadas por la inmediatez, la interacción directa con los clientes y el uso intensivo de contenido multimedia.

En este contexto, los emprendimientos digitales han encontrado en las plataformas sociales una alternativa accesible y de bajo costo para ingresar al mercado, especialmente en países en desarrollo como Bolivia. Sin embargo, el crecimiento de estas actividades también ha evidenciado la necesidad de mejorar la gestión de la información generada durante los procesos comerciales, ya que la interacción constante con clientes, la administración de productos y el seguimiento de ventas requieren mecanismos más estructurados que permitan garantizar eficiencia, organización y control en las operaciones.

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, resulta fundamental analizar estas nuevas formas de comercialización digital y su impacto en la gestión de los emprendimientos, considerando el papel de las tecnologías de información como herramientas clave para optimizar procesos y apoyar la toma de decisiones. En este sentido, el presente trabajo se orienta a comprender el funcionamiento del comercio digital basado en redes sociales, abordando su estudio dentro del contexto local y destacando la importancia de integrar soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades actuales de los emprendimientos digitales.

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En los últimos años, el crecimiento del comercio digital ha transformado las formas tradicionales de comercialización, permitiendo que pequeños emprendimientos utilicen redes sociales como principal medio de promoción y venta de productos. En el contexto boliviano, plataformas como TikTok, Facebook e Instagram se han convertido en espacios relevantes para la interacción directa entre vendedores y clientes, especialmente mediante contenidos audiovisuales y transmisiones en vivo. Sin embargo, este tipo de comercialización suele desarrollarse de manera dispersa entre

distintas plataformas digitales, lo que genera dificultades para gestionar de manera eficiente los procesos de venta, seguimiento de clientes y control de inventario.

El emprendimiento AKI NO MASS, ubicado en la ciudad de La Paz – Bolivia, comercializa prendas de vestir mediante redes sociales, utilizando principalmente TikTok como canal de promoción y venta. Actualmente el proceso consiste en mostrar productos a través de videos o transmisiones en vivo, generar interés en los clientes y posteriormente concretar la compra mediante contacto directo y pago mediante códigos QR. No obstante, el manejo de la información relacionada con productos, clientes, pedidos y entregas se realiza de forma manual o mediante herramientas dispersas, lo que dificulta la trazabilidad de las operaciones, el control del inventario disponible y la organización de las ventas provenientes de distintos canales digitales.

Esta situación evidencia la existencia de limitaciones en la gestión del proceso de ventas digitales, ya que la falta de una plataforma integrada impide centralizar la información generada durante el proceso comercial, desde la promoción del producto hasta la confirmación y entrega del pedido. En un entorno donde los emprendimientos dependen cada vez más de redes sociales para su comercialización, resulta necesario analizar y comprender cómo se desarrollan estos procesos de venta digital, identificar sus principales dificultades y evaluar de qué manera la integración de tecnologías de información podría contribuir a mejorar la organización, eficiencia y control de las operaciones comerciales en el contexto local de la ciudad de La Paz.

1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN

AKI NO MASS es un emprendimiento dedicado a la comercialización de prendas de vestir mediante el uso de redes sociales como principal canal de promoción y venta. Este emprendimiento surge en la ciudad de La Paz, Bolivia, como una iniciativa orientada a aprovechar el alcance de las plataformas digitales para ofrecer productos de moda a un público que consume contenidos y realiza compras a través de internet.

En sus primeras etapas, la actividad comercial del emprendimiento se ha desarrollado principalmente a través de la plataforma TikTok, donde se presentan los productos mediante fotografías, videos y transmisiones en vivo que permiten interactuar directamente con los potenciales clientes. Este tipo de dinámica ha permitido generar visibilidad de los productos y

captar interés de compradores que posteriormente realizan consultas o confirman sus pedidos mediante contacto directo.

El proceso de venta actualmente se complementa con la generación de contenido digital para la creación de catálogos visuales y la comunicación con los clientes interesados en los productos. Las transacciones se realizan mediante pagos electrónicos utilizando códigos QR disponibles en el sistema financiero boliviano, mientras que la entrega de los productos se efectúa en puntos físicos acordados dentro de la ciudad de La Paz, tales como zonas céntricas o instalaciones comerciales. No obstante, el crecimiento de la actividad comercial y la interacción con diferentes plataformas digitales evidencian la necesidad de organizar y gestionar de manera más estructurada la información relacionada con productos, pedidos y clientes.

1.2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El crecimiento del comercio digital y el uso de redes sociales como medio de comercialización han generado nuevas dinámicas en los procesos de venta, especialmente en emprendimientos pequeños y medianos que utilizan estas plataformas como principal canal para ofrecer sus productos. En este contexto, plataformas como Facebook, Instagram y TikTok han adquirido gran relevancia debido a su capacidad de difusión, interacción directa con los usuarios y facilidad para promocionar productos mediante contenido audiovisual.

En Bolivia, muchos emprendimientos han adoptado este modelo de comercialización debido a su bajo costo de implementación y al alcance que ofrecen las redes sociales para llegar a potenciales clientes. Sin embargo, este tipo de ventas suele desarrollarse sin el apoyo de sistemas de información integrados, lo que provoca que la gestión de pedidos, el registro de clientes, el control de inventarios y el seguimiento de ventas se realicen de manera manual o utilizando herramientas aisladas. Esta situación puede generar problemas de organización de la información, pérdida de registros de ventas, dificultades para controlar la disponibilidad de productos y limitaciones para analizar el comportamiento de las ventas.

Asimismo, la utilización de múltiples redes sociales como canales de promoción y comunicación con los clientes provoca que la información generada durante el proceso de venta se encuentre dispersa entre diferentes plataformas, dificultando su centralización y análisis. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, este escenario evidencia la existencia de un problema relacionado con la gestión y organización de los procesos de ventas digitales, lo cual plantea la

necesidad de estudiar estos procesos y analizar alternativas que permitan mejorar la eficiencia operativa y el manejo de la información dentro de emprendimientos que operan en el entorno digital.

1.2.3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Título: Sistema web de gestión de ventas e inventarios para emprendimientos comerciales		
Autor: Juan Carlos Mamani Quispe	Institución; Universidad Mayor de San Andrés	Año: 2023
Este proyecto desarrolló un sistema web orientado a mejorar la gestión de ventas e inventarios en pequeñas empresas comerciales de la ciudad de La Paz. El sistema permitió centralizar la información de productos, registrar ventas y controlar el stock disponible, contribuyendo a reducir errores operativos y mejorar la organización de la información comercial dentro del emprendimiento.		

Tabla 1: Antecedente de sistema web para gestión de ventas

Fuente: Elaboración propia con base en los antecedentes revisados (gestión 2023)

Título: Sistema de gestión de ventas basado en plataforma web para pequeñas empresas comerciales		
Autor: María Fernanda López Rodríguez	Institución; Universidad Nacional de Colombia	Año: 2023
Este proyecto propuso el desarrollo de un sistema web para la gestión de ventas en pequeñas empresas comerciales. La plataforma permitió integrar el registro de productos, control de inventario y seguimiento de ventas dentro de un entorno digital centralizado. El sistema contribuyó a mejorar la organización de los procesos comerciales y facilitó la generación de reportes para la toma de decisiones.		

Tabla 2: Antecedente de plataforma de gestión de ventas

Fuente: Elaboración propia con base en los antecedentes revisados (gestión 2023)

Título: Plataforma digital para la gestión de comercio electrónico y análisis de ventas		
Autor: Carlos Andrés Torres Medina	Institución; Universidad Tecnológica de México	Año: 2024
Este proyecto desarrolló una plataforma digital orientada a la gestión de comercio electrónico para emprendimientos digitales. El sistema integró funcionalidades para la administración de productos, registro de ventas y análisis de información comercial. La implementación permitió mejorar la organización de los procesos de venta digital y facilitó el análisis del comportamiento de las ventas dentro del entorno comercial en línea.		

Tabla 3: Antecedente de sistema informático para gestión de comercio electrónico

Fuente: Elaboración propia con base en los antecedentes revisados (gestión 2024)

1.3. ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL OBJETO DE ESTUDIO

El crecimiento del uso de redes sociales como medio de comercialización ha transformado la manera en que muchos emprendimientos realizan sus actividades de venta. En el contexto actual, plataformas digitales como TikTok, Facebook e Instagram se han convertido en herramientas fundamentales para promocionar productos, interactuar con clientes y generar oportunidades de negocio. Sin embargo, en muchos casos estas actividades se desarrollan de manera empírica y sin el apoyo de sistemas de información que permitan organizar adecuadamente los procesos comerciales y la información generada durante las ventas.

En el caso de los emprendimientos que operan mediante redes sociales, uno de los principales desafíos consiste en gestionar de manera eficiente la información relacionada con productos, clientes, pedidos y entregas. Cuando estos procesos se realizan utilizando diferentes plataformas digitales y herramientas aisladas, la información suele encontrarse dispersa, lo que dificulta el control de inventarios, el seguimiento de pedidos y la evaluación del desempeño de las ventas. Esta situación puede afectar la capacidad de crecimiento de los emprendimientos y limitar la toma de decisiones basada en información confiable.

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas, el estudio de los procesos de ventas digitales adquiere relevancia debido a la necesidad de analizar cómo se organizan estos flujos de información y cómo pueden optimizarse mediante el uso de tecnologías de información. La

investigación del caso del emprendimiento AKI NO MASS permite comprender las características de los procesos de venta que se desarrollan en redes sociales dentro del contexto local de la ciudad de La Paz, Bolivia, así como identificar los elementos que influyen en la gestión de estas actividades comerciales. En este sentido, el objeto de estudio resulta importante porque contribuye al análisis de los procesos digitales que actualmente forman parte del desarrollo de los emprendimientos en entornos tecnológicos y comerciales en constante evolución

1.4. NOVEDAD CIENTÍFICA

El crecimiento de los emprendimientos digitales que utilizan redes sociales como principal canal de comercialización ha generado nuevos escenarios de estudio dentro del campo de la Ingeniería de Sistemas. A diferencia de los modelos tradicionales de comercio electrónico, muchas ventas digitales actuales se desarrollan a través de plataformas sociales como TikTok, Facebook e Instagram, donde la promoción, la interacción con los clientes y la generación de pedidos ocurren de manera dinámica y distribuida entre diferentes herramientas digitales.

En el contexto boliviano, gran parte de estos procesos de venta se realizan de manera empírica, utilizando múltiples plataformas sin una integración que permita centralizar la información generada durante las actividades comerciales. Esta situación limita la capacidad de los emprendimientos para organizar sus procesos de venta, controlar adecuadamente sus inventarios y analizar el comportamiento de las ventas generadas en los distintos canales digitales.

La novedad científica del presente proyecto radica en el análisis de los procesos de ventas digitales que se desarrollan mediante redes sociales dentro de un emprendimiento real, tomando como caso de estudio a AKI NO MASS en la ciudad de La Paz. A partir de este análisis se busca comprender cómo se estructuran estos procesos comerciales en entornos digitales y cómo la integración de tecnologías de información puede contribuir a mejorar la organización, gestión y análisis de las actividades de venta. De esta manera, el estudio aporta conocimiento sobre la aplicación de enfoques de Ingeniería de Sistemas en la gestión de procesos comerciales digitales en el contexto local.

II. DESARROLLO

CAPÍTULO 2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

2.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Laravel. Es un framework basado en el lenguaje de programación PHP utilizado para desarrollar el backend del sistema web encargado de gestionar usuarios, evaluaciones matemáticas, registro de resultados y procesamiento de datos académicos. Se eligió debido a su estructura basada en el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), que permite organizar adecuadamente la lógica del sistema y mantener un código limpio y escalable. Además, Laravel ofrece mecanismos de seguridad integrados, validación de datos y herramientas para el desarrollo rápido de aplicaciones web robustas. Su arquitectura facilita la implementación de módulos orientados al análisis del desempeño académico y la integración con bases de datos relacionales.

Laravel Jetstream y Spatie Permissions. Estas herramientas permiten implementar mecanismos avanzados de autenticación, control de acceso y gestión de roles dentro del sistema. Jetstream proporciona funcionalidades como registro de usuarios, inicio de sesión seguro, verificación de correo electrónico y recuperación de contraseñas. Por su parte, Spatie Permissions permite administrar distintos tipos de usuarios dentro de la plataforma, como estudiantes, docentes y administradores. Esto garantiza que cada usuario tenga acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol dentro del sistema educativo.

PostgreSQL. Es un sistema gestor de bases de datos relacional utilizado para almacenar toda la información generada por el sistema, incluyendo datos de usuarios, resultados de evaluaciones, historial académico y registros de desempeño lógico-matemático. PostgreSQL fue seleccionado por su alta confiabilidad, integridad de datos y capacidad para manejar consultas complejas. Además, su arquitectura permite gestionar grandes volúmenes de información y facilita la realización de análisis posteriores sobre los datos generados por los estudiantes durante las evaluaciones digitales.

Redis. Es una base de datos en memoria utilizada como sistema de cache y manejo de colas dentro del sistema. Su implementación permite optimizar el rendimiento de la plataforma al reducir la carga sobre la base de datos principal y mejorar los tiempos de respuesta del sistema. Redis también permite gestionar sesiones de usuario, procesamiento de tareas en segundo plano y

almacenamiento temporal de información durante la ejecución de evaluaciones, garantizando una experiencia más rápida y eficiente para los usuarios.

Frontend (HTML, CSS, JavaScript, Blade y Tailwind CSS). Estas tecnologías permiten desarrollar la interfaz gráfica del sistema, facilitando la interacción entre los estudiantes y la plataforma de evaluación matemática. Mediante estas herramientas se diseñarán interfaces claras e intuitivas para la resolución de ejercicios, visualización de resultados y seguimiento del desempeño académico. Tailwind CSS permitirá crear un diseño moderno, adaptable y responsive, mientras que JavaScript facilitará la interacción dinámica dentro del sistema, mejorando la experiencia del usuario.

2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

El desarrollo de actividades comerciales mediante redes sociales ha permitido que muchos emprendimientos puedan ofrecer sus productos sin la necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura física o tecnológica. Sin embargo, cuando las ventas comienzan a incrementarse y se gestionan mediante diferentes plataformas digitales, la falta de organización en el manejo de la información puede generar pérdidas económicas derivadas de errores en los pedidos, descontrol en el inventario o dificultades para registrar correctamente las ventas realizadas.

En emprendimientos que operan mediante redes sociales, la gestión manual de pedidos, la falta de control centralizado del inventario y la dispersión de información entre diferentes plataformas pueden ocasionar retrasos en la atención a los clientes, ventas no registradas o problemas en la disponibilidad de productos. Estas situaciones afectan directamente la eficiencia operativa del emprendimiento y pueden impactar negativamente en sus ingresos y en la confianza de los clientes. En este contexto, el análisis de los procesos de ventas digitales y la utilización de herramientas tecnológicas orientadas a organizar la información comercial pueden contribuir a mejorar la gestión económica del emprendimiento. La implementación de un sistema de información que permita registrar las ventas, controlar el inventario y centralizar la información generada en los procesos comerciales puede facilitar una mejor administración de los recursos y apoyar la toma de decisiones relacionadas con la actividad comercial del emprendimiento.

2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El crecimiento del uso de tecnologías digitales y redes sociales ha generado nuevas oportunidades para el desarrollo de emprendimientos en distintos contextos sociales. En Bolivia, muchas personas han encontrado en las plataformas digitales una alternativa para iniciar actividades comerciales, promocionar productos y generar ingresos mediante la venta en línea. Este fenómeno ha contribuido al fortalecimiento de iniciativas emprendedoras que aprovechan el alcance de internet para llegar a un mayor número de clientes.

Sin embargo, gran parte de estos emprendimientos operan sin herramientas tecnológicas que les permitan organizar adecuadamente sus procesos comerciales, lo que puede limitar su crecimiento y dificultar la gestión eficiente de sus actividades de venta. La falta de sistemas de información que integren los distintos canales de comercialización puede generar desorden en el manejo de la información, dificultades para atender a los clientes y problemas en el control de los productos disponibles.

Desde esta perspectiva, el análisis de los procesos de ventas digitales y el estudio de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar su organización pueden aportar al fortalecimiento de los emprendimientos que operan en el entorno digital. El caso del emprendimiento AKI NO MASS permite comprender cómo se desarrollan estos procesos dentro del contexto local de la ciudad de La Paz y cómo el uso adecuado de tecnologías de información puede contribuir al desarrollo de actividades comerciales más organizadas y eficientes, generando beneficios tanto para los emprendedores como para los clientes que participan en este tipo de dinámicas comerciales.

2.4. JUSTIFICACIÓN LEGAL

La fundamentación normativa se sustenta en el Artículo 21, numerales 2 y 7 de la Constitución Política del Estado, que garantiza la privacidad y protección de datos personales. La Ley N° 164 otorga validez jurídica a los documentos y firmas digitales, asegurando la eficacia de las transacciones electrónicas. Bajo la Ley General de Inteligencia Artificial (2026), se exige transparencia ética en el uso de algoritmos de aprendizaje automático. Asimismo, la Ley N° 453 resguarda los derechos del consumidor digital, mientras que las normativas del Banco Central de Bolivia regulan los pagos mediante códigos QR. Finalmente, este marco se alinea con la Ley Modelo de la CNUDMI, promoviendo la seguridad jurídica y la interoperabilidad internacional en el comercio electrónico.

CAPITULO 3: DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. PROBLEMÁTICA

En los últimos años, el uso de redes sociales como medio de comercialización ha generado nuevas formas de interacción entre vendedores y clientes, especialmente en emprendimientos que utilizan plataformas digitales para promocionar y vender productos. En Bolivia, muchos emprendimientos han comenzado a aprovechar plataformas como TikTok, Facebook e Instagram para mostrar sus productos mediante contenido audiovisual y transmisiones en vivo, lo que permite captar la atención de potenciales compradores de manera rápida y directa.

Sin embargo, este tipo de comercialización suele desarrollarse sin un sistema estructurado que permita gestionar de manera eficiente la información generada durante el proceso de venta. En muchos casos, los pedidos se registran de forma manual, el control de inventarios se realiza mediante anotaciones informales y la comunicación con los clientes se distribuye entre diferentes plataformas digitales. Esta situación provoca que la información relacionada con productos, ventas y clientes se encuentre dispersa, lo que dificulta el seguimiento de las operaciones comerciales y la organización de los procesos de venta.

En el caso del emprendimiento AKI NO MASS, que comercializa prendas de vestir mediante redes sociales en la ciudad de La Paz, estas dificultades se manifiestan en la necesidad de coordinar manualmente la información de productos disponibles, pedidos realizados, pagos efectuados mediante códigos QR y entregas acordadas en puntos físicos dentro de la ciudad. La falta de una plataforma que centralice esta información limita la capacidad de organizar adecuadamente los procesos de venta y dificulta el análisis del comportamiento de las ventas generadas a través de los distintos canales digitales. En este contexto, surge la necesidad de estudiar y comprender la problemática asociada a la gestión de ventas digitales en emprendimientos que operan mediante redes sociales dentro del entorno local.

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo mejorar el seguimiento de las ventas digitales y el manejo de la información comercial del emprendimiento AKI NO MASS en la ciudad de La Paz, Bolivia?

3.3. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO

- **Módulo de Gestión de Inventarios.** Registro, actualización y control de stock de prendas de vestir, permitiendo la trazabilidad de productos desde su ingreso hasta su venta final.
- **Módulo de Ventas y Seguimiento Social.** Registro de pedidos captados a través de TikTok, Facebook e Instagram, incluyendo la carga de comprobantes de pago mediante códigos QR.
- **Módulo CRM (Customer Relationship Management).** Base de datos centralizada de clientes con historial de compras y preferencias, permitiendo una interacción más personalizada.
- **Módulo de Inteligencia de Negocios (Machine Learning).**
 - **Clustering.** Implementación de algoritmos para la segmentación de clientes basada en su comportamiento de compra.
 - **Regresión Lineal.** Modelado de datos históricos para proyectar tendencias de ventas futuras y apoyar la toma de decisiones.
- **Integración Directa con APIs de Redes Sociales:** Debido a las restricciones y costos de las APIs oficiales de TikTok o Meta, el sistema no extraerá mensajes automáticamente; el registro de la interacción inicial seguirá siendo manual por parte del administrador.
- **Pasarela de Pagos en Tiempo Real:** El sistema no procesará transacciones bancarias directas ni cobros con tarjeta de crédito; se limitará a registrar y validar visualmente los pagos realizados por QR o transferencia.
- **Gestión Logística de Entregas (Delivery):** El software no contará con seguimiento GPS en tiempo real de repartidores, solo registrará el estado del pedido (Pendiente, En camino, Entregado) en los puntos físicos de La Paz.
- **Facturación Electrónica:** El alcance no incluye la integración con el sistema de Impuestos Nacionales para la emisión de facturas electrónicas de línea, centrándose exclusivamente en el control administrativo interno.

3.4. DELIMITACIÓN TEMPORAL

La presente investigación se desarrollará durante la **gestión académica 1-2026**, periodo en el cual se realizarán las actividades de análisis, desarrollo y elaboración del proyecto.

3.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL

La investigación se realizará en la ciudad de La Paz, Bolivia, tomando como caso de estudio el emprendimiento AKI NO MASS, considerando el alcance de sus ventas digitales dentro del territorio nacional.

3.6. OBJETIVOS

3.6.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web de comercio electrónico y seguimiento comercial en redes sociales para analizar el comportamiento de las ventas y apoyar la toma de decisiones comerciales, mediante la integración de un sistema CRM y modelos de machine learning basados en clustering y regresión lineal, para emprendimientos digitales de la ciudad de La Paz durante la gestión 2026.

3.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el proceso actual de ventas digitales del emprendimiento AKI NO MASS, identificando las actividades, actores y flujos de información involucrados, para comprender la dinámica de las interacciones comerciales realizadas a través de redes sociales.
- Describir los procesos de ventas digitales del emprendimiento mediante su modelado, para identificar las principales limitaciones en el seguimiento de las operaciones comerciales y el manejo de la información.
- Definir los requerimientos funcionales y estructurales necesarios para la gestión de las ventas digitales, con el fin de organizar la información comercial del emprendimiento.
- Estructurar una solución orientada a la gestión de la información comercial, para mejorar el seguimiento de los procesos de ventas digitales del emprendimiento.
- Analizar el comportamiento de las ventas digitales a partir de los datos generados, para identificar patrones que apoyen la toma de decisiones comerciales.

CAPITULO 5: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Gracias al crecimiento de las ventas a través de redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, el emprendimiento AKI NO MASS ha logrado generar interés en un número cada vez mayor de clientes, tanto a nivel local como nacional. Sin embargo, existe una dificultad importante en la gestión de estas interacciones, ya que los pedidos, consultas y registros de clientes se realizan de manera manual y dispersa en múltiples plataformas digitales, lo que dificulta el control eficiente de la información.

En este contexto, surge la necesidad de implementar un sistema web que permita centralizar la información de clientes, pedidos y ventas en una sola plataforma, optimizando la gestión comercial y mejorando el control de los procesos. De esta manera, el emprendimiento podrá fortalecer su presencia digital, mejorar la eficiencia operativa y captar nuevos mercados tanto a nivel nacional como en países de Latinoamérica.

FASE 1 DE ICONIX - REVISIÓN DE LOS REQUISITOS/ ANÁLISIS DE REQUISITOS

5.1 INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

La tabla de ingeniería de requerimientos está organizada según nivel de prioridad (Alta - Media)

Nº	Capacidad	Condición	Restricción	Módulo	Prioridad
1	Autenticar usuarios	El sistema debe permitir el ingreso mediante correo y contraseña	Máximo 3 intentos fallidos antes del bloqueo temporal	Autenticación	ALTA
2	Administrar roles y permisos	El sistema debe asignar perfiles (Administrador, Vendedor) y controlar accesos	Los accesos están restringidos según el rol asignado	Usuarios	ALTA
3	Centralizar perfiles de clientes	El sistema debe registrar y almacenar datos de clientes en una base de datos unificada	El registro requiere datos básicos válidos	CRM	ALTA
4	Controlar inventario de productos	El sistema debe permitir el registro, actualización y visualización de productos	No se permiten precios ≤ 0 ni stock negativo	Inventarios	ALTA
5	Procesar pedidos manuales	El sistema debe registrar pedidos provenientes de redes sociales y gestionar su estado	Todo pedido debe estar vinculado a un cliente	Pedidos	ALTA
6	Validar comprobantes de pago	El sistema debe permitir la carga y validación de pagos realizados por los clientes	La validación debe ser realizada por un usuario autorizado	Pagos	ALTA
7	Consolidar ventas	El sistema debe convertir pedidos pagados en ventas registradas	Solo pedidos con pago validado pueden convertirse en venta	Ventas	ALTA
8	Visualizar analítica de ventas	El sistema debe generar consultas y filtros para el análisis comercial	Los reportes deben ser exportables y actualizados	Reportes	MEDIA

9	Registrar interacciones sociales	El sistema debe permitir el registro manual de contactos provenientes de redes sociales	No existe integración automática en esta fase	Integración	ALTA
10	Segmentar clientes	El sistema debe agrupar clientes según su comportamiento de compra mediante técnicas de análisis de datos	Requiere datos históricos suficientes	Machine Learning	MEDIA
11	Predecir tendencias de ventas	El sistema debe generar proyecciones basadas en datos históricos	Los resultados son estimaciones para apoyo a decisiones	Machine Learning	MEDIA
12	Garantizar responsividad	El sistema debe adaptarse a dispositivos móviles y navegadores web	La interfaz debe ser adaptable (responsive)	Sistema	MEDIA

Tabla 4: Ingeniería de Requerimientos

Fuente: Elaboración Propia

5.2 HISTORIAS DE USUARIO

Los requerimientos por parte del cliente para el desarrollo del proyecto están basados en las historias de usuarios, donde los responsables de cada área dentro de la institución expresaran las necesidades que tiene la empresa.

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 1	Usuario: Administrador, Vendedor, Cliente
Nombre Historia: Autenticación de usuarios en el sistema	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Baja
Puntos Estimados: 1 semana	Iteración Asignada: 1
Programador Responsable: Carla Encinas	
Descripción: El sistema debe permitir el ingreso seguro mediante correo y contraseña para validar la identidad de los usuarios.	
Observaciones: 1. Máximo 3 intentos fallidos antes del bloqueo temporal. 2. Módulo: Autenticación.	

Tabla 5: Historias de Usuario - Autenticación de usuarios en el Sistema

Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 2	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Administración de roles y permisos	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Media
Puntos Estimados: 1 semana	Iteración Asignada: 1
Programador Responsable: Vicente Claros	
Descripción: El sistema debe asignar perfiles (Administrador, Vendedor) y controlar los accesos a las distintas funcionalidades.	
Observaciones: 1. Los accesos están restringidos según el rol asignado. 2. Módulo: Usuarios.	

Tabla 6: Historias de Usuario - Administración de roles y permisos.
Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 3	Usuario: Administrador, Vendedor
Nombre Historia: Centralización de perfiles de clientes.	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Baja
Puntos Estimados: 1 semana	Iteración Asignada: 1
Programador Responsable: Marcelo Escobar	
Descripción: El sistema debe registrar y almacenar los datos de los clientes en una base de datos unificada para su gestión en el CRM.	
Observaciones: 1. El registro requiere datos básicos válidos. 2. Módulo: CRM	

Tabla 7: Historias de Usuario - Centralización de perfiles de clientes.
Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 4	Usuario: Administrador, Vendedor
Nombre Historia: Control de inventario de productos.	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Media
Puntos Estimados: 2 semanas	Iteración Asignada: 1
Programador Responsable: Victor Asturizaga	
Descripción: El sistema debe permitir el registro, actualización y visualización de productos para mantener el stock al día.	
Observaciones: 1. No se permiten precios ≤ 0 ni stock negativo. 2. Módulo: Inventarios.	

Tabla 8: Historias de Usuario - Control de inventario de productos.

Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 5	Usuario: Vendedor
Nombre Historia: Procesamiento de pedidos manuales.	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Media
Puntos Estimados: 1 semana	Iteración Asignada: 2
Programador Responsable: Carla Encinas	
Descripción: El sistema debe registrar pedidos provenientes de redes sociales de forma manual y permitir la gestión de su estado (Pendiente, Procesado, etc.).	
Observaciones: 3. Todo pedido debe estar vinculado obligatoriamente a un cliente. 4. Módulo: Pedidos.	

Tabla 9: Historias de Usuario - Procesamiento de pedidos manuales.

Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 6	Usuario: Administrador, Vendedor
Nombre Historia: Validación de comprobantes de pago.	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Baja
Puntos Estimados: 1 semana	Iteración Asignada: 2
Programador Responsable: Vicente Claros	
Descripción: El sistema debe permitir la carga y validación de los pagos realizados por los clientes para proceder con la venta.	
Observaciones: 1. La validación debe ser realizada por un usuario autorizado. 2. Módulo: Pagos.	

Tabla 10: Historias de Usuario - Validación de comprobantes de pago.

Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 7	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Consolidar ventas.	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Media
Puntos Estimados: 1 semana	Iteración Asignada: 2
Programador Responsable: Marcelo Escobar	
Descripción: El sistema debe convertir los pedidos pagados en ventas registradas de manera oficial en la base de datos.	
Observaciones: 1. El sistema debe convertir los pedidos pagados en ventas registradas de manera oficial en la base de datos. 2. Módulo: Ventas.	

Tabla 11: Historias de Usuario - Consolidar ventas.

Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 8	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Visualizar analítica de ventas	
Prioridad en Negocio: Media (2)	Riesgo en Desarrollo: Media
Puntos Estimados: 2 semanas	Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Victor Asturizaga	
Descripción: El sistema debe generar consultas y filtros avanzados para el análisis comercial y financiero del negocio.	
Observaciones: 1. Los reportes deben ser exportables y estar actualizados en tiempo real. 2. Módulo: Reportes.	

Tabla 12: Historias de Usuario - Administración de roles y permiso Visualizar analítica de ventas.

Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 9	Usuario: Vendedor
Nombre Historia: Registrar interacciones sociales.	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Baja
Puntos Estimados: 1 semana	Iteración Asignada: 1
Programador Responsable: Carla Encinas	
Descripción: El sistema debe permitir el registro manual de contactos e interacciones provenientes de redes sociales para no perder prospectos.	
Observaciones: 1. No existe integración automática con las redes en esta fase. 2. Módulo: Integración.	

Tabla 13: Historias de Usuario Registrar interacciones sociales.

Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 10	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Segmentar clientes	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Media
Puntos Estimados: 3 semanas	Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Vicente Claros	
Descripción: El sistema debe agrupar a los clientes según su comportamiento de compra mediante técnicas de análisis de datos.	
Observaciones: 1. Requiere datos históricos suficientes para un análisis preciso. 2. Módulo: Machine Learning.	

Tabla 14: Historias de Usuario - Segmentar clientes

Fuente: Elaboración Propia.

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 11	Usuario: Administrador
Nombre Historia: Predecir tendencias de ventas.	
Prioridad en Negocio: Alta (3)	Riesgo en Desarrollo: Alta
Puntos Estimados: 3 semanas	Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Marcelo Escobar	
Descripción: El sistema debe convertir los pedidos pagados en ventas registradas de manera oficial en la base de datos. El sistema debe generar proyecciones de ventas basadas en datos históricos para apoyar la toma de decisiones.	
Observaciones: 1. Los resultados son estimaciones para apoyo a decisiones estratégicas. 2. Módulo: Machine Learning.	

Tabla 15: Historias de Usuario - Predecir tendencias de ventas.

Fuente: Elaboración Propia

HISTORIAS DE USUARIO	
Número: 12	Usuario: Administrador, Vendedor, Cliente
Nombre Historia: Garantizar responsividad.	
Prioridad en Negocio: Media (2)	Riesgo en Desarrollo: Media
Puntos Estimados: 2 semanas	Iteración Asignada: 3
Programador Responsable: Victor Asturizaga	
Descripción: El sistema debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles y diferentes navegadores web.	
Observaciones: 3. La interfaz debe ser totalmente adaptable (responsive). 4. Módulo: Sistema.	

Tabla 16: Historias de Usuario - Garantizar responsividad.

Fuente: Elaboración Propia

5.3 ANÁLISIS Y DISEÑO

5.3.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Diagrama de caso de uso – “Registro de Clientes”

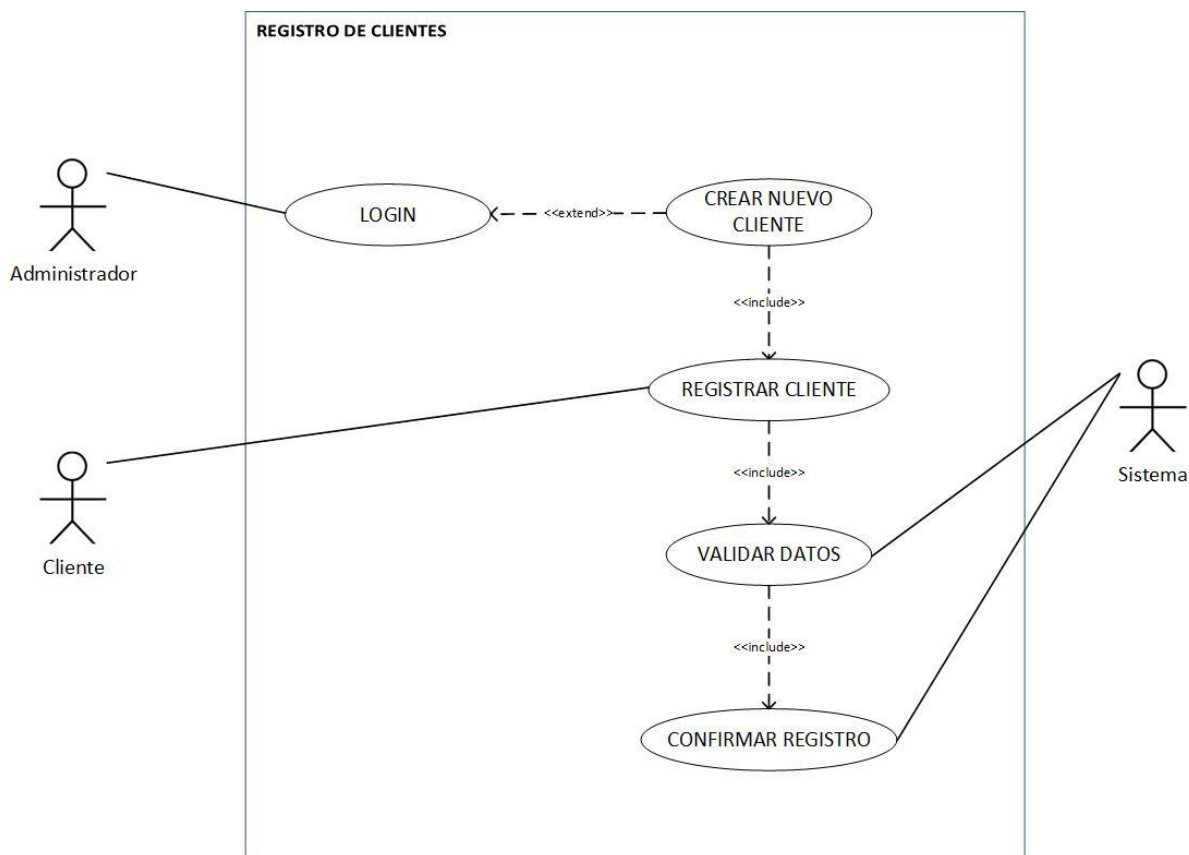


Figura 1: Diagrama - Caso de uso - Registro de clientes
Fuente: Elaboración propia

TITULO	SISTEMA	
ACTORES	Administrador: Tiene acceso total al sistema, puede realizar la gestión de clientes.	
	Cliente: Necesita llenar el formulario de registro para crear sus credenciales y poder ingresar al sistema.	
CASO DE USO	1. El administrador inicia sesión.	2. El cliente intenta iniciar sesión.
	1.1. Ingresa al módulo clientes	2.1. Al no tener cuenta el cliente puede registrarse.
	1.2. Puede registrar un cliente con datos validados.	2.2. Completa el formulario de registro con datos válidos.
		2.3. Se confirma registro.

Tabla 17: Caso de uso - Registro de clientes
Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de caso de uso – “Registro de Vendedores”

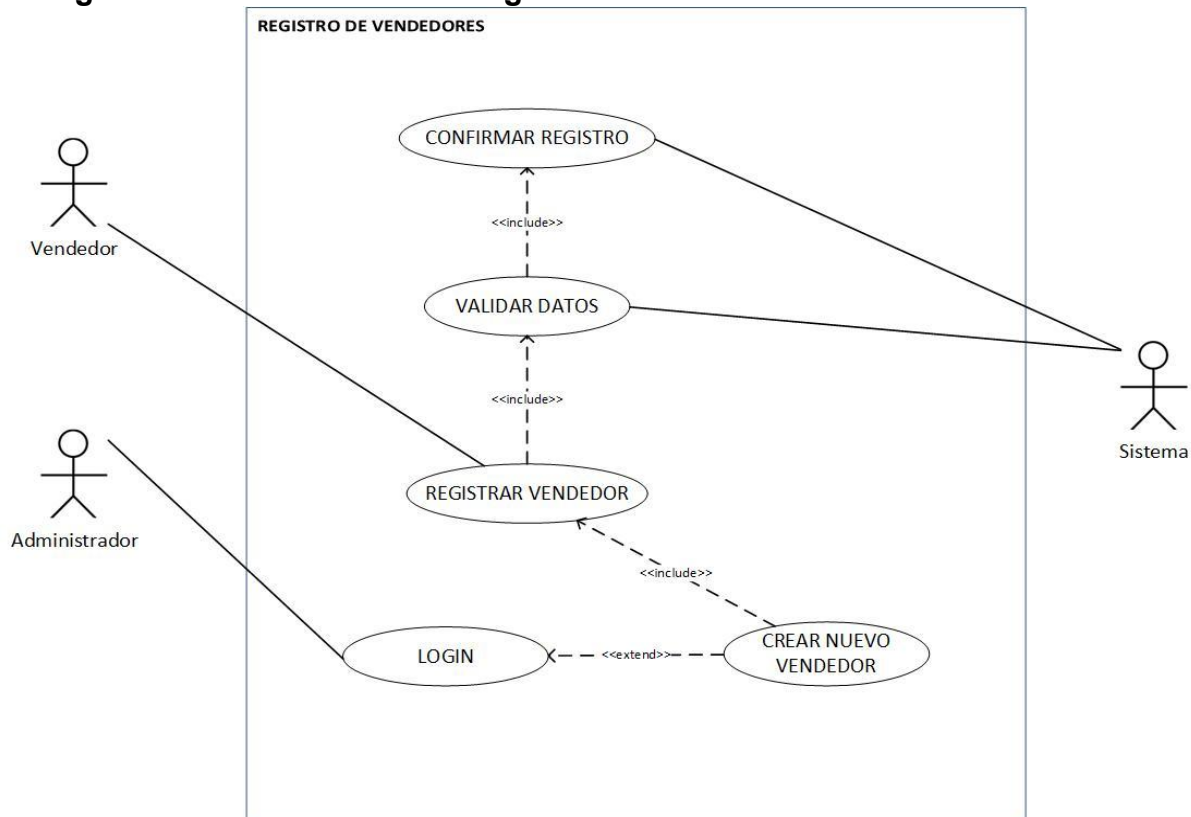


Figura 1: Diagrama - Caso de uso - Registro de vendedores
Fuente: Elaboración Propia

TITULO	SISTEMA	
ACTORES	Administrador: Tiene acceso total al sistema, puede realizar la gestión y registro del rol Vendedor.	
	Sistema: Valida la información para que el registro sea exitoso.	
CASO DE USO	1. El administrador inicia sesión.	2. El sistema verifica la información.
	1.1. Ingresa al módulo vendedores.	2.1. El sistema crea el nuevo registro.
	1.2. Puede registrar un vendedor con datos validados.	

Tabla 18: Caso de uso – Registro de vendedores
Fuente: Elaboración propia

Diagrama de caso de uso – “Registro de Categorías”

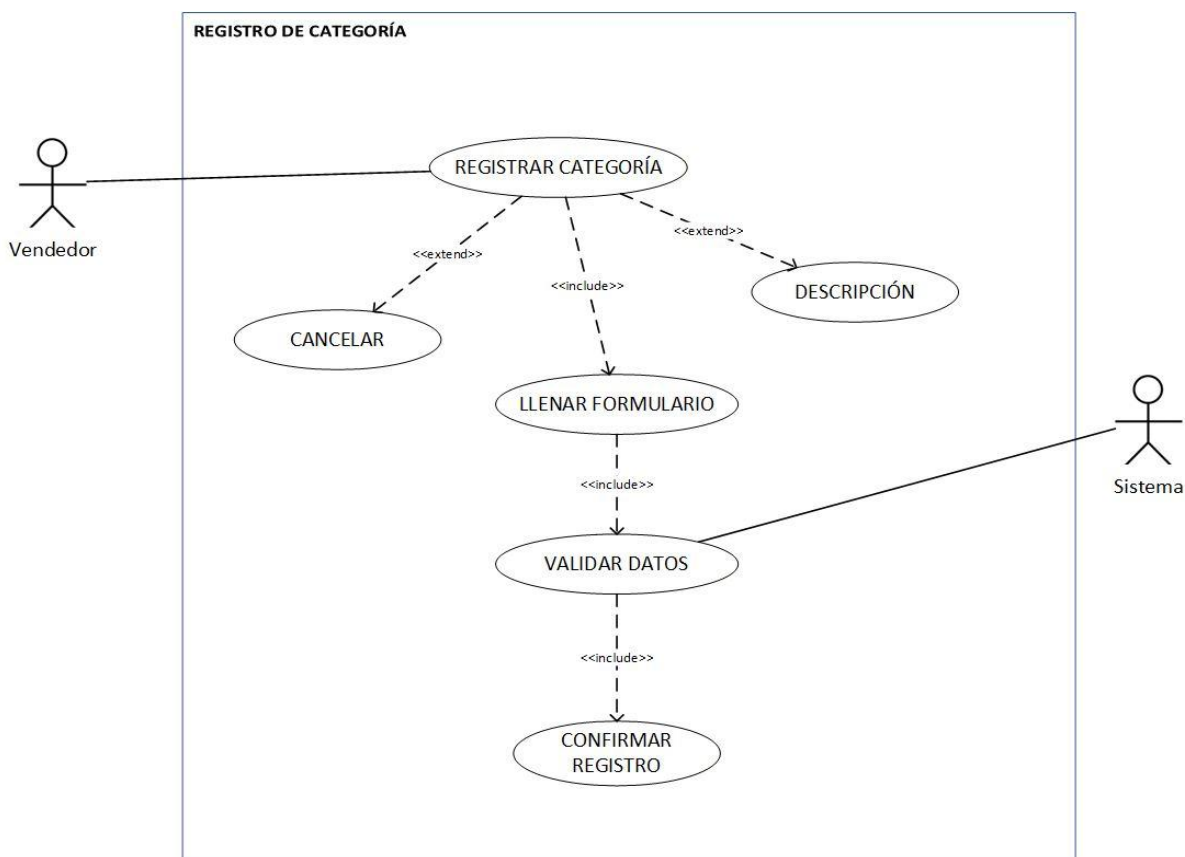


Figura 2: Diagrama - Caso de uso - Registro de categoría
Fuente: Elaboración propia

TÍTULO	SISTEMA	
ACTORES	Vendedor: Tiene acceso parcial al dashboard para crear nuevas categorías y gestionarlas.	
	Sistema: Valida la información para que el registro sea exitoso.	
CASO DE USO	1. El vendedor inicia sesión.	2. El sistema verifica la información.
	1.1. Ingresa al módulo categorías.	2.1. El sistema crea el nuevo registro.
	1.2. Puede registrar una nueva categoría con datos validados.	

Tabla 19: Caso de uso – Registro de categorías
Fuente: Elaboración propia

Diagrama de caso de uso – “Registro de Interacciones Sociales”

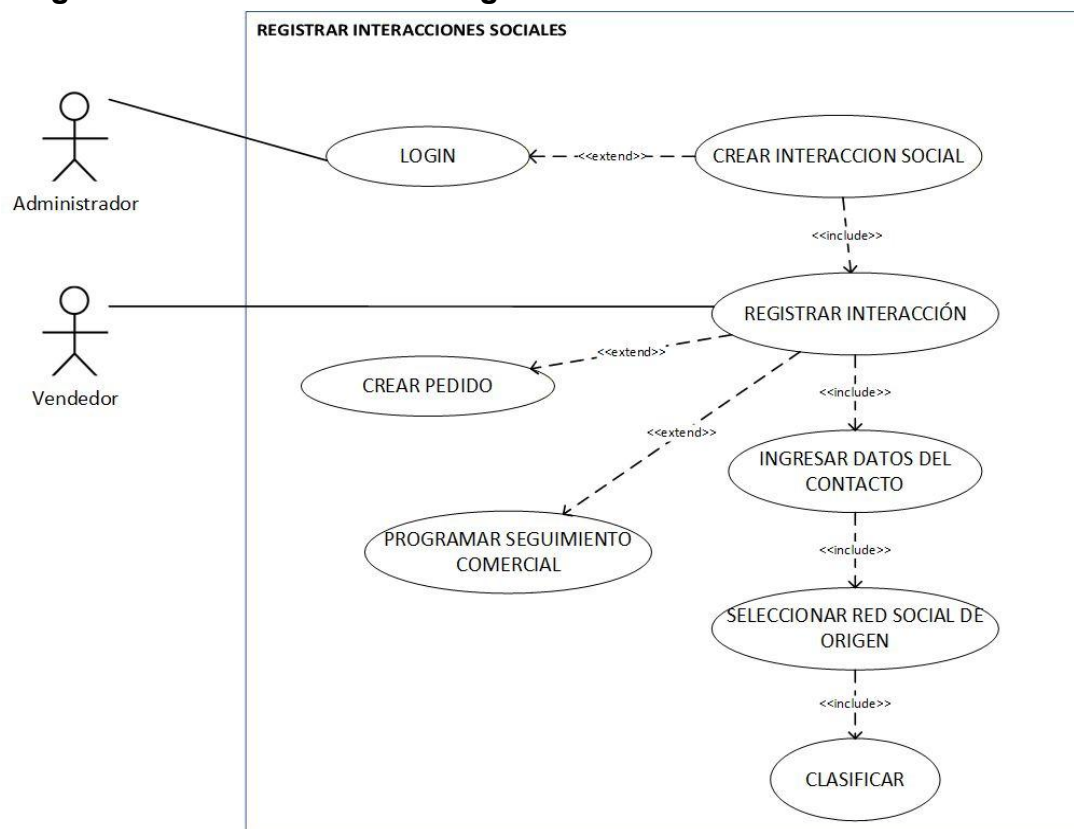


Figura 3: Diagrama - Caso de uso - Registro de interacciones sociales
Fuente: Elaboración propia

TITULO	SISTEMA	
ACTORES	Administrador: Tiene acceso total al sistema, puede realizar la gestión y registro de las interacciones por parte de los clientes con las redes sociales.	
	Vendedor: Tiene acceso parcial al módulo de Interacción con redes sociales.	
CASO DE USO	1. El administrador inicia sesión.	2. El vendedor inicia sesión.
	1.1. Ingresa al módulo Interacción con redes sociales.	2.1. El vendedor ingresa al módulo.
	1.2. Puede registrar una nueva interacción.	2.2. El vendedor registra una nueva interacción.
	1.3. Puede gestionar las interacciones.	

Tabla 20: Caso de uso – Registro de Interacciones sociales
Fuente: Elaboración propia

Diagrama de caso de uso – “Registro de Características del producto”

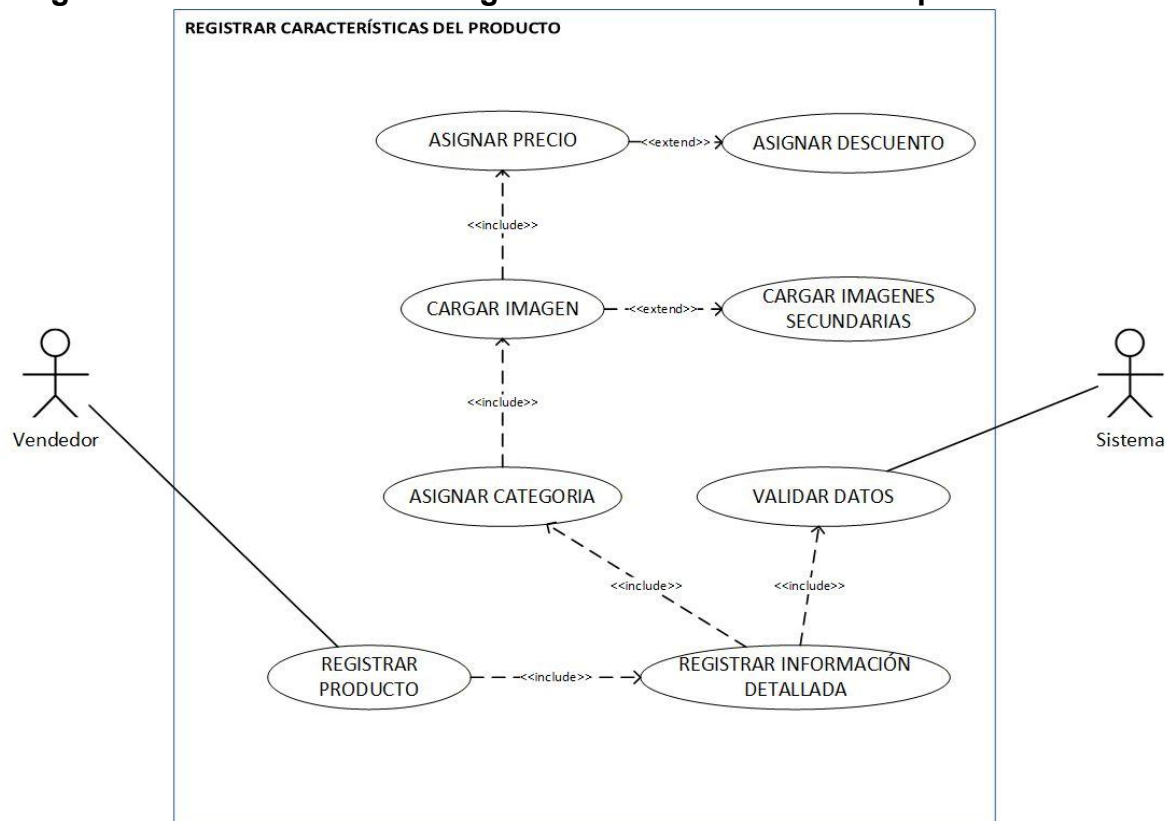


Figura 4: Diagrama - Caso de uso - Registro de características del producto
Fuente: Elaboración propia

TITULO	SISTEMA	
ACTORES	Administrador: Tiene acceso total al sistema, puede realizar cambios y añadir la información final a los productos del inventario.	
	Sistema: Valida las características del producto.	
CASO DE USO	1. El administrador inicia sesión.	2. El sistema verifica y valida las características.
	1.1. Ingresar al módulo de Inventario.	2.1. Actualiza la información del producto.
	1.2. Puede seleccionar un producto disponible.	
	1.3. Asignar el precio y las imágenes correspondientes.	

Tabla 21: Caso de uso – Registro de características del producto
Fuente: Elaboración propia

Diagrama de caso de uso – “Pedido”

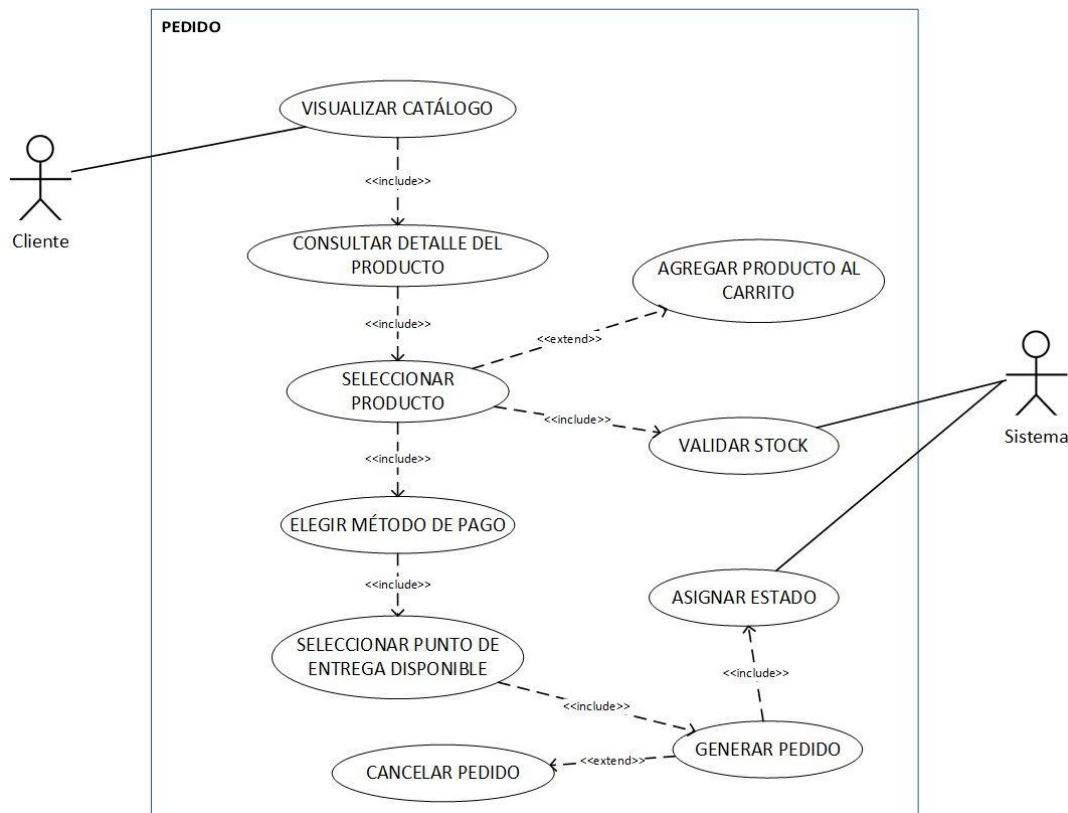


Figura 5: Diagrama - Caso de uso – Pedido
Fuente: Elaboración propia

TITULO	SISTEMA	
ACTORES	Cliente: Visualiza el catálogo, consulta el detalle del producto, selecciona el producto, elige el método de pago, selecciona el punto de entrega disponible y genera el pedido.	
	Sistema: Valida el stock del producto, registra el pedido y asigna el estado correspondiente.	
CASO DE USO	1. El cliente visualiza el catálogo.	2. El sistema valida el stock del producto seleccionado.
	1.1. Consulta el detalle del producto.	2.1. El sistema genera el pedido.
	1.2. Puede seleccionar un producto disponible.	2.2. El sistema registra el pedido.
	1.3. Elige el método de pago.	2.3. El sistema asigna un estado al pedido.
	1.4. Selecciona el punto de entrega disponible.	

Tabla 22: Caso de uso – Pedido
Fuente: Elaboración propia

Diagrama de caso de uso – “Validar comprobante de pago”

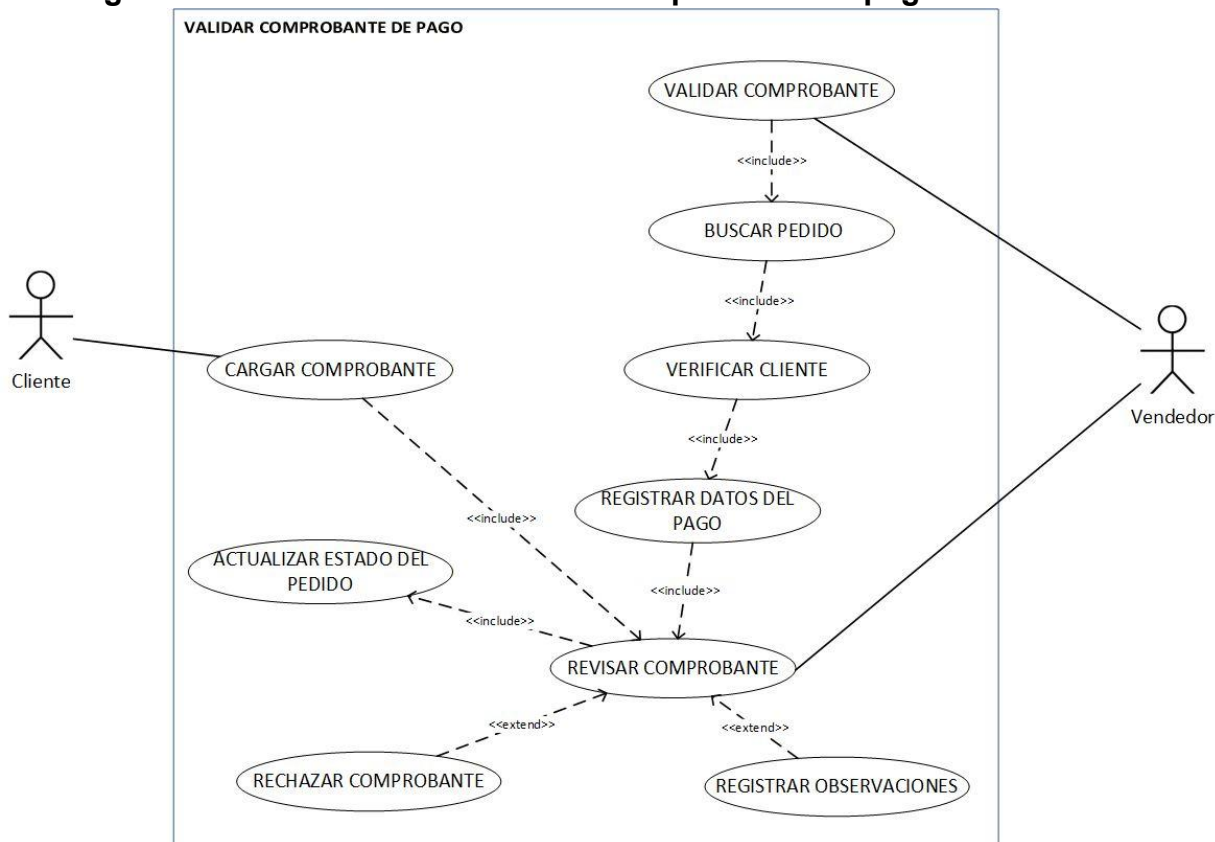


Figura 6: Diagrama - Caso de uso - Validar comprobante
Fuente: Elaboración propia

TITULO	SISTEMA	
ACTORES	Cliente: Carga el comprobante de pago correspondiente al pedido realizado.	
	Vendedor: Revisa el comprobante, verifica los datos del pedido y registra la validación del pago.	
	Sistema: Relaciona el comprobante con el pedido, muestra la información necesaria para la revisión y actualiza el estado del pedido según el resultado.	
CASO DE USO	1. El cliente carga el comprobante de pago.	2. El sistema muestra la información del cliente y del pedido.
	1.1. El comprobante queda registrado en el sistema.	2.1. El vendedor revisa el comprobante.
	1.2. El comprobante se asocia al pedido correspondiente.	2.2. El vendedor registra los datos del pago.
		2.3. El sistema actualiza el estado del pedido.

Tabla 23: Caso de uso – Validar comprobante de pago
Fuente: Elaboración propia

Diagrama de caso de uso – “Segmentar Clientes”

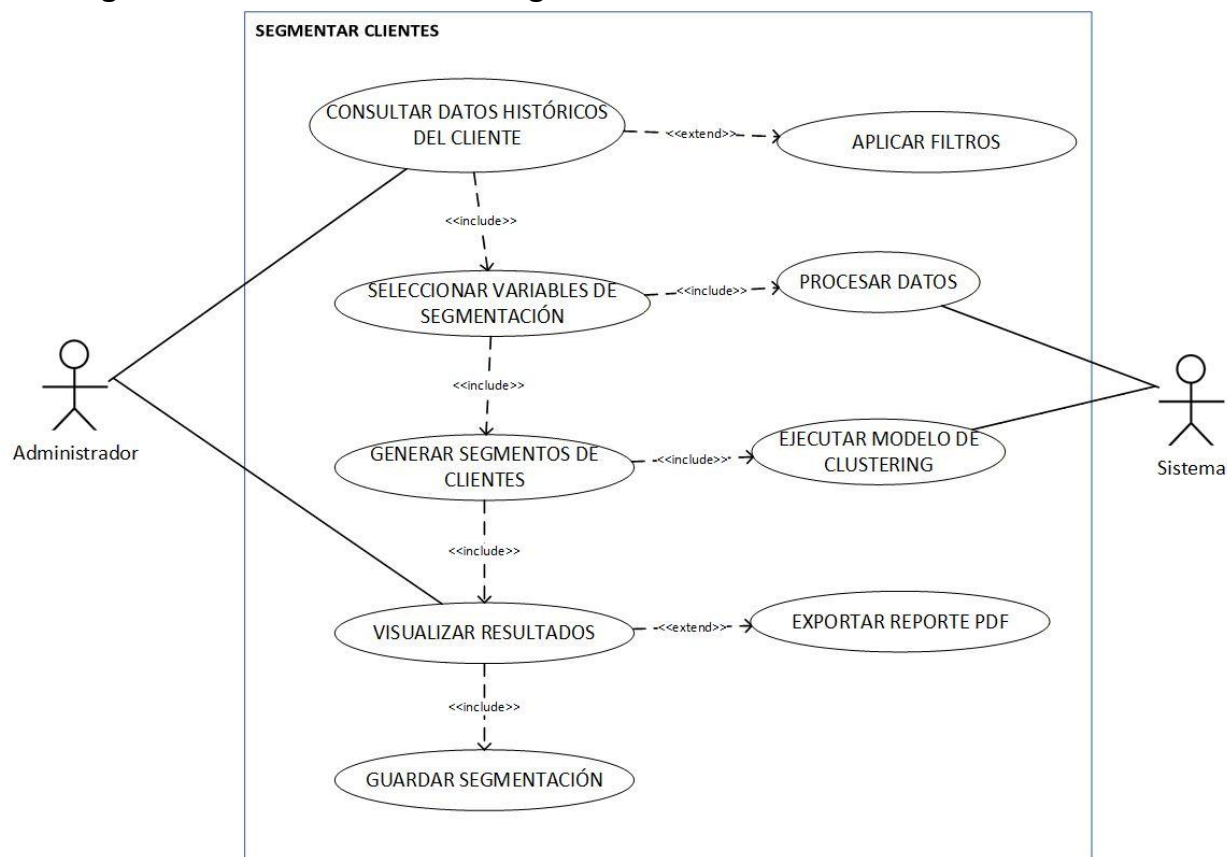


Figura 7: Diagrama - Caso de uso - Segmentar clientes
Fuente: Elaboración propia

TITULO	SISTEMA	
ACTORES	Administrador: Consulta la información histórica de los clientes, define los criterios de análisis, visualiza los resultados de segmentación y puede guardar o exportar el reporte generado.	
	Sistema: Procesa los datos de los clientes, aplica el modelo de segmentación correspondiente y genera grupos de clientes según su comportamiento de compra.	
CASO DE USO	1. El administrador inicia sesión.	2. El sistema consulta los datos históricos disponibles de los clientes.
	1.1. Ingresar al módulo Clientes.	2.1. El sistema procesa los datos seleccionados.
	1.2. Consulta la información histórica de clientes.	2.2. El sistema ejecuta el modelo de clustering.
	1.3. Solicita la generación de segmentos de clientes.	2.3. El sistema presenta los resultados de forma organizada.
	1.4. Visualiza los resultados generados.	

Tabla 24: Caso de uso – Segmentar clientes
Fuente: Elaboración propia

FASE 2 DE ICONIX - REVISIÓN DEL DISEÑO PRELIMINAR /ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR

5.3.2. DIAGRAMA DE ROBUSTEZ

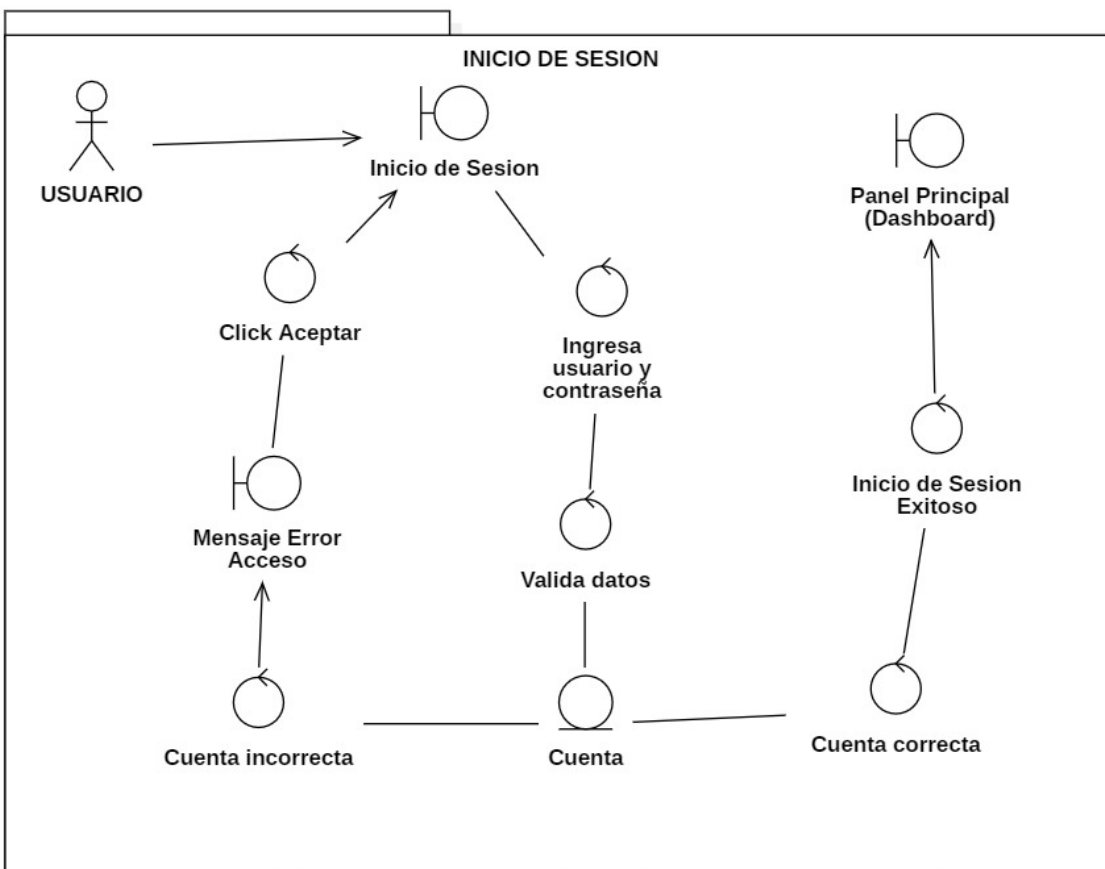


Figura. 1 Diagrama de Robustez: Inicio de Sesión
Fuente: Elaboración Propia

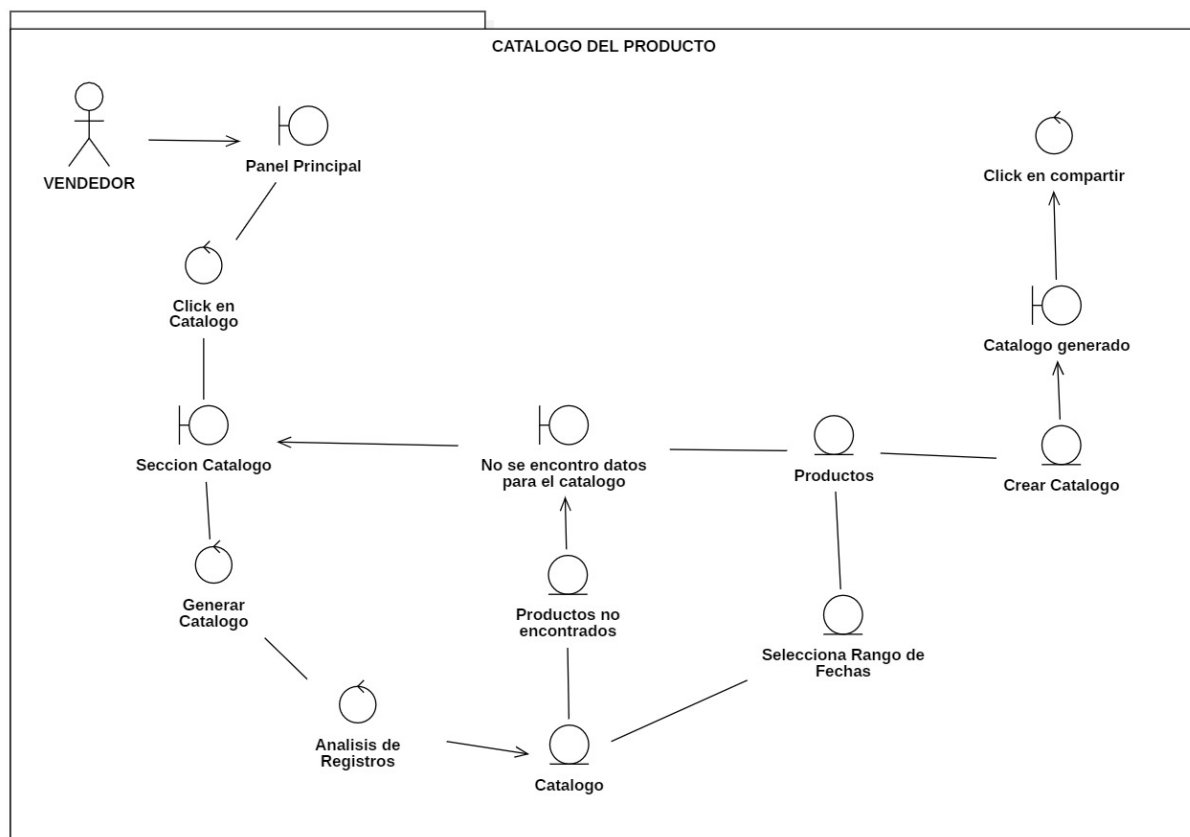


Figura. 2 Diagrama de Robustez: Catálogo de Producto
Fuente: Elaboración Propia

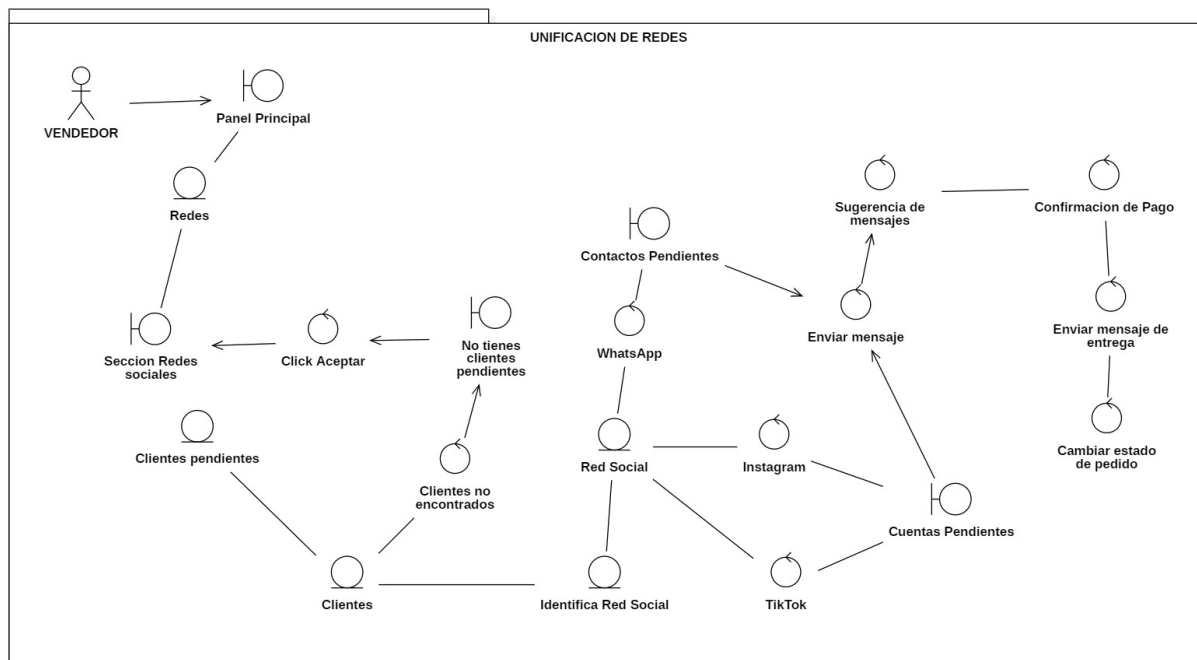


Figura. 3 Diagrama de Robustez: Unificación de Redes
Fuente: Elaboración Propia

5.3.3. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

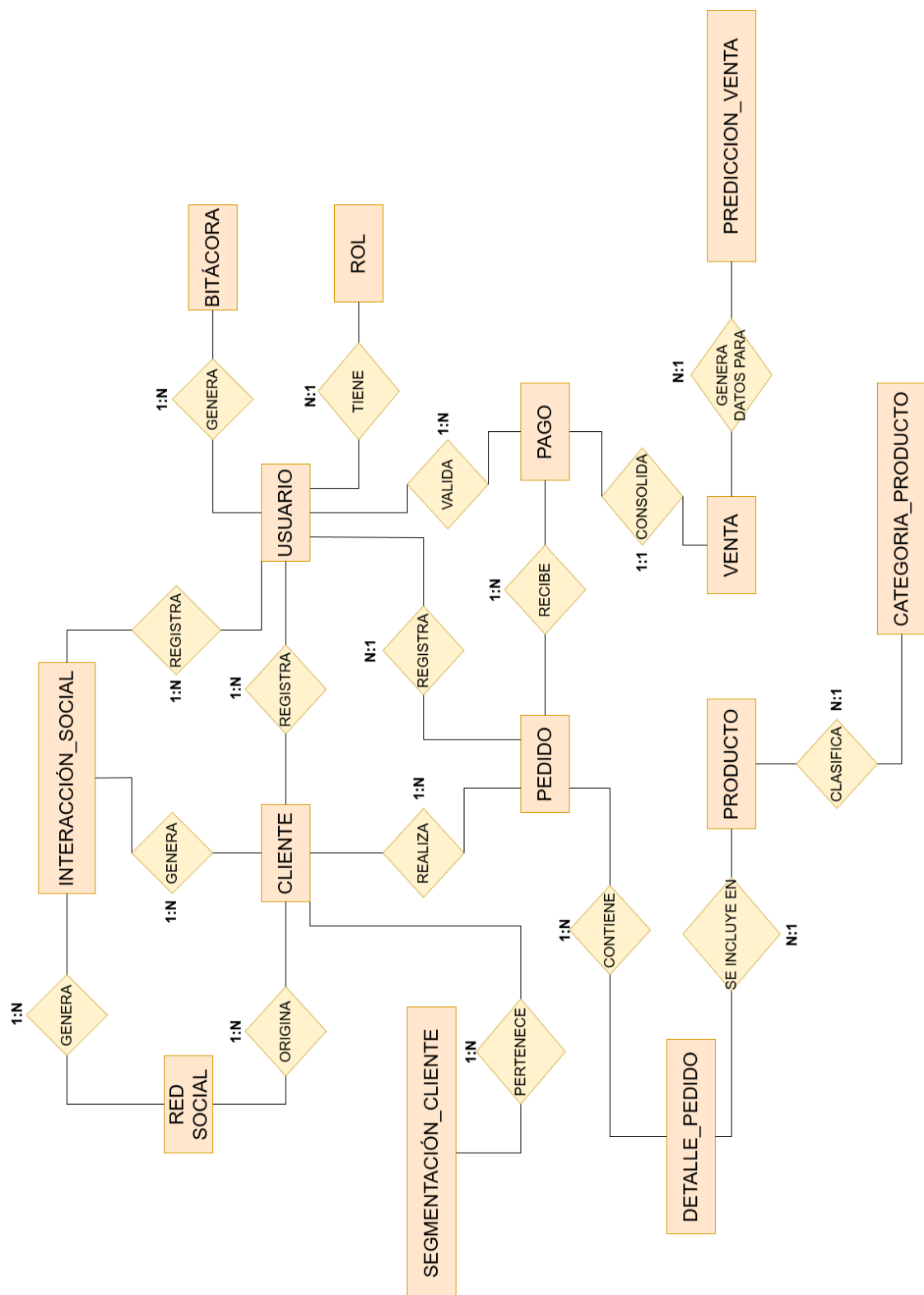


Figura 8: Diagrama Entidad-Relación
Fuente: Elaboración propia

5.3.3. DIAGRAMA DE CLASES DE ALTO NIVEL

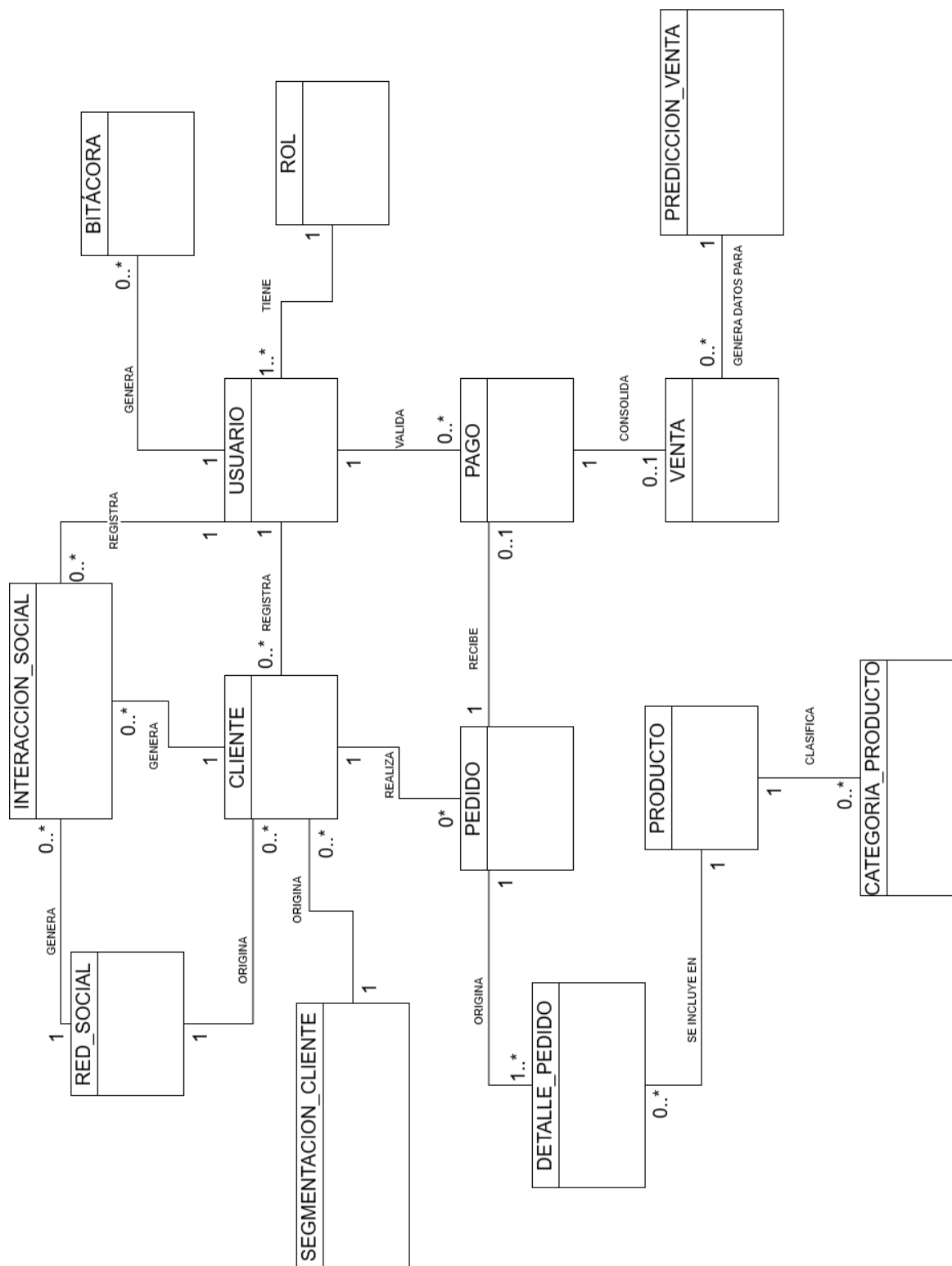


Figura 9: Diagrama de Clases de Alto Nivel
Fuente: Elaboración propia

5.3.4. DIAGRAMA DE CLASES DE BAJO NIVEL

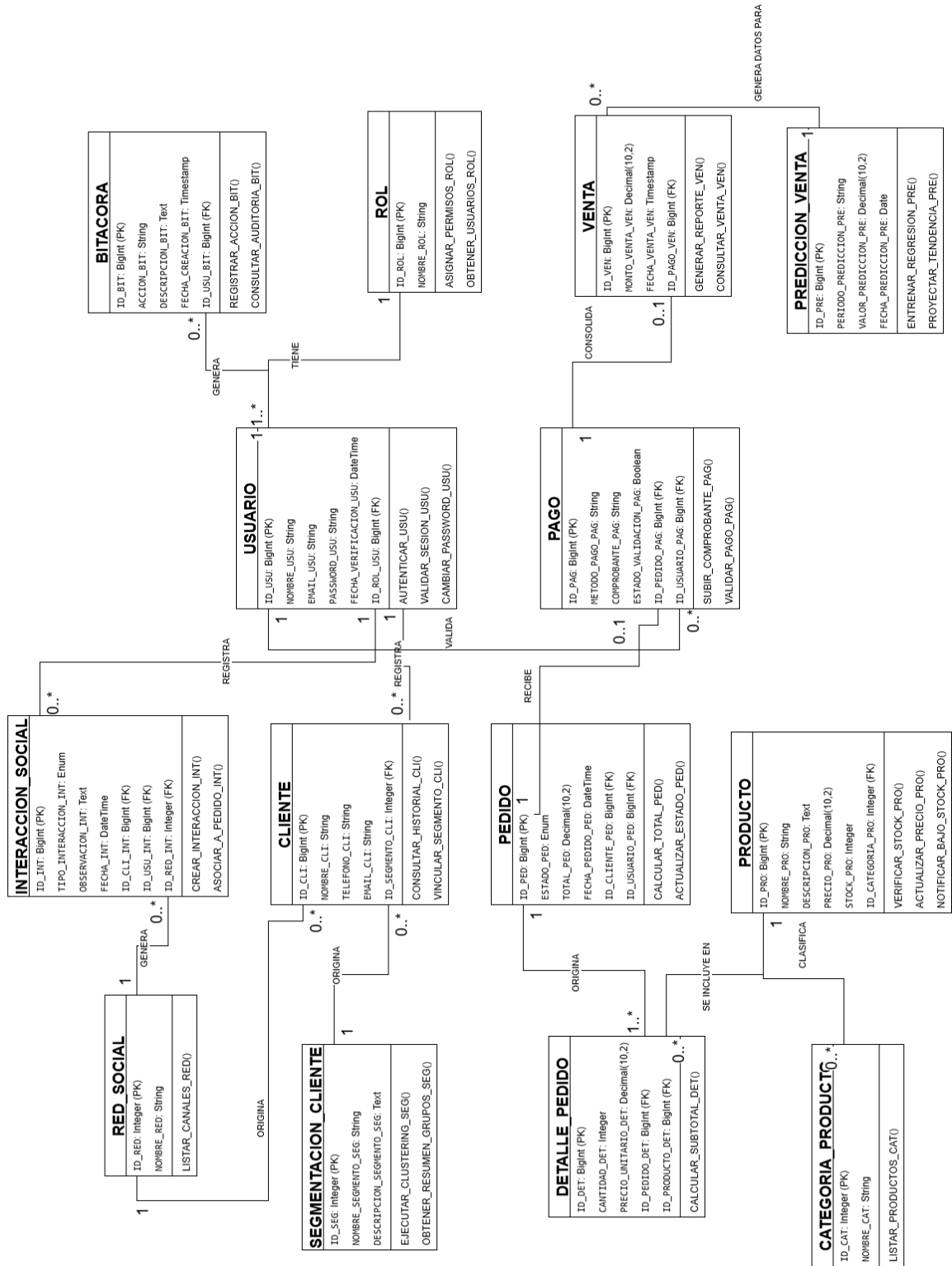


Figura 8: Diagrama de Clases de Bajo Nivel
Fuente: Elaboración propia

FASE 3 DE ICONIX - REVISIÓN CRÍTICA DEL DISEÑO

5.3.5. DIAGRAMA DE SECUENCIA

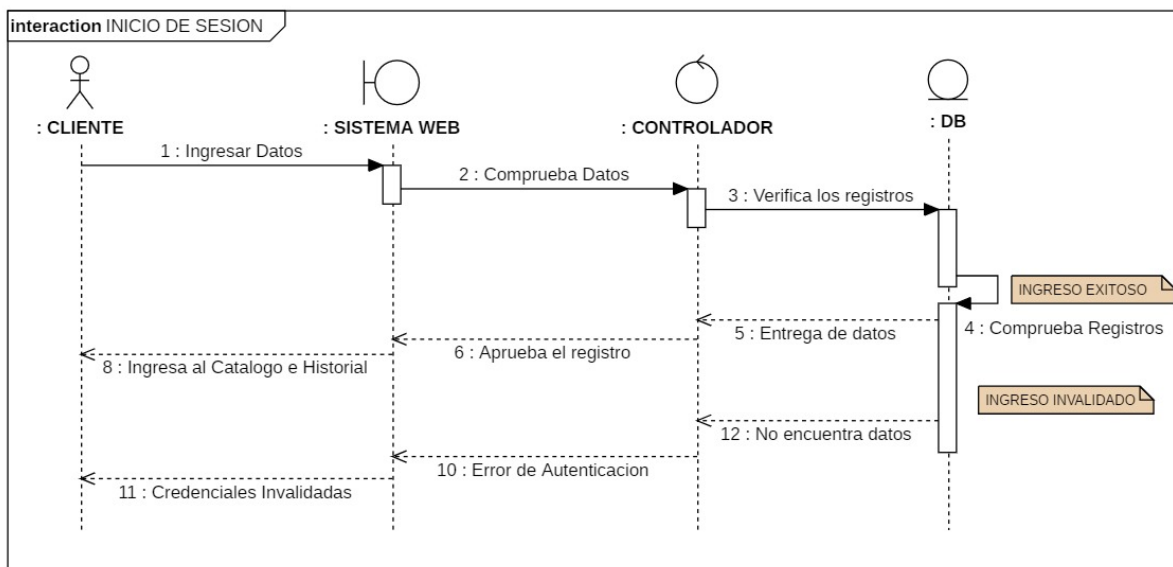


Figura. 4 Diagrama de Secuencia: Inicio de Sesión

Fuente: Elaboración Propia

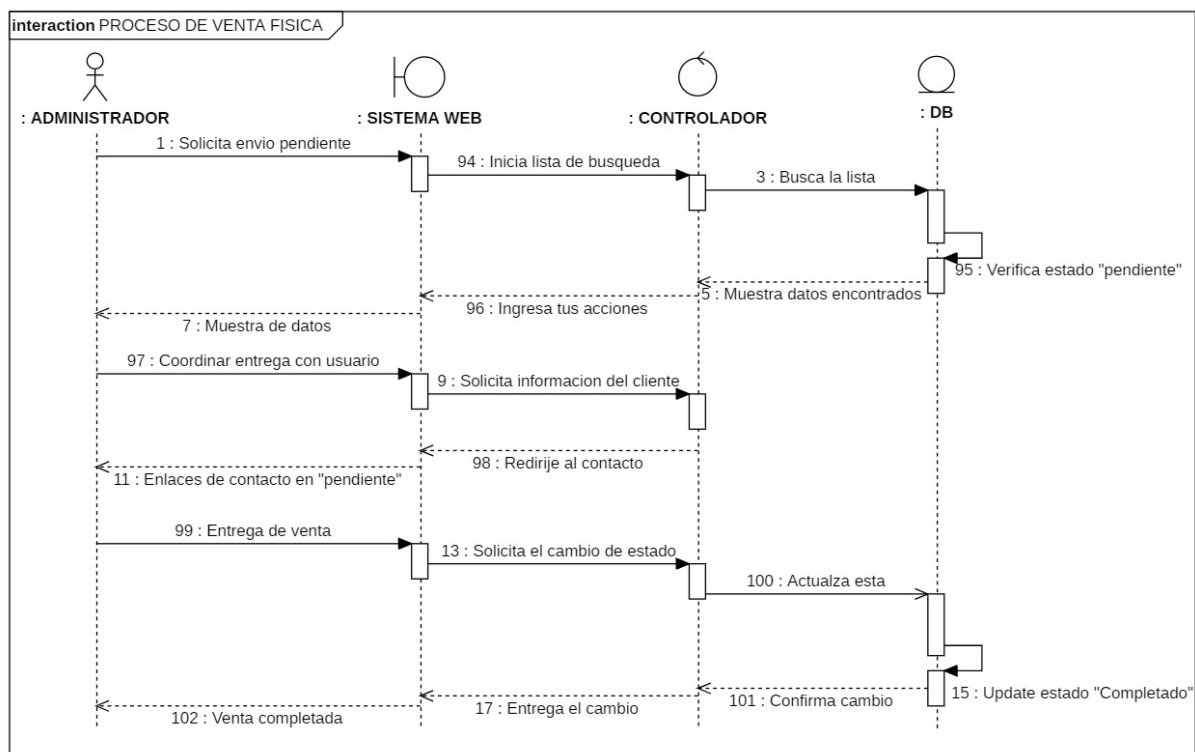


Figura. 5 Diagrama de Secuencia: Proceso de Venta Física
Fuente: Elaboración Propia

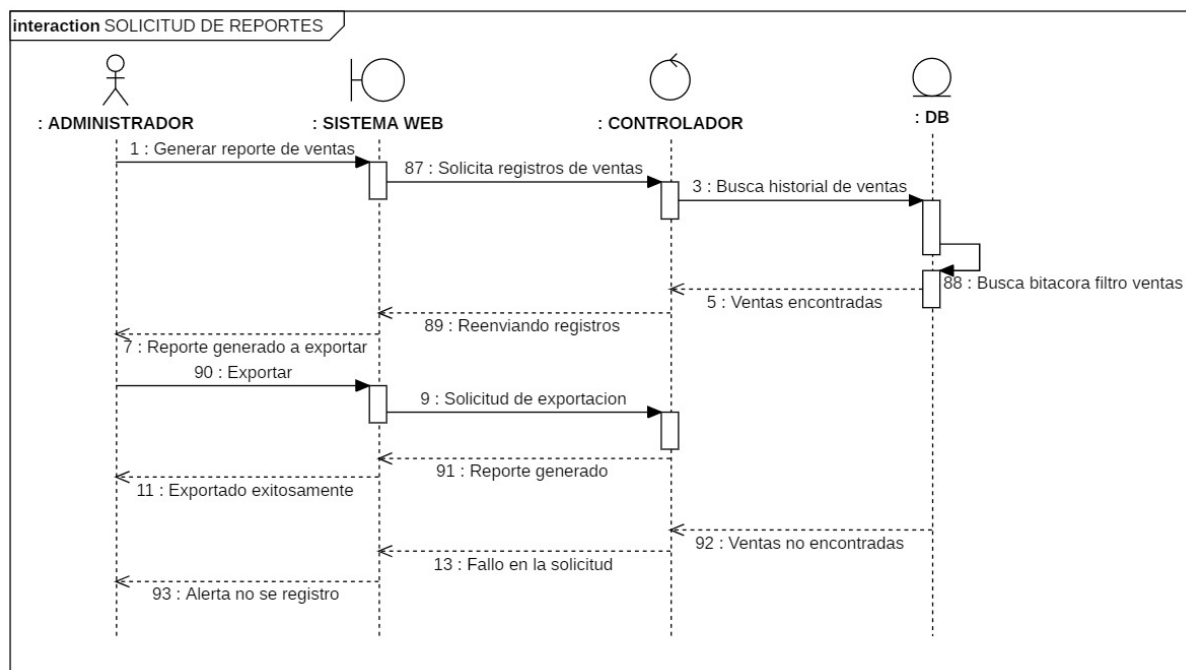


Figura. 6 Diagrama de Secuencia: Solicitud de Reportes
Fuente: Elaboración Propia

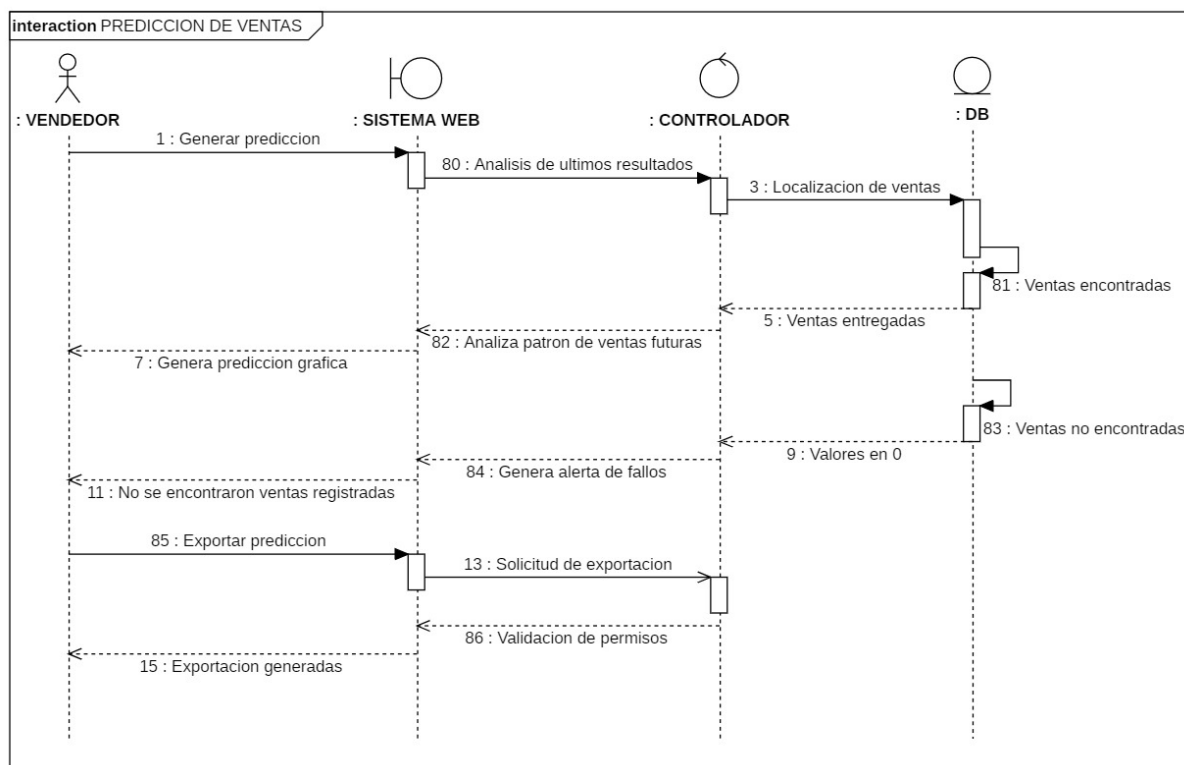


Figura. 7 Diagrama de Secuencia: Predicción de Ventas
Fuente: Elaboración Propia

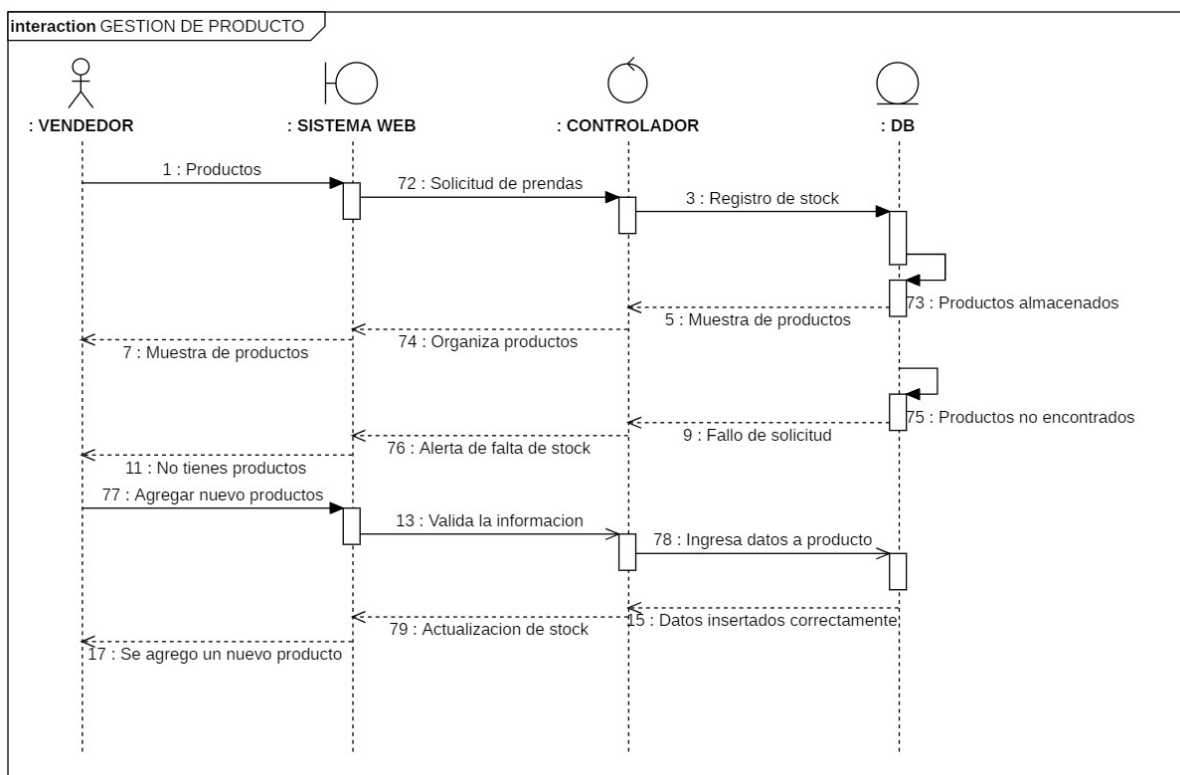


Figura. 8 Diagrama de Secuencia: Gestión de Producto
Fuente: Elaboración Propia

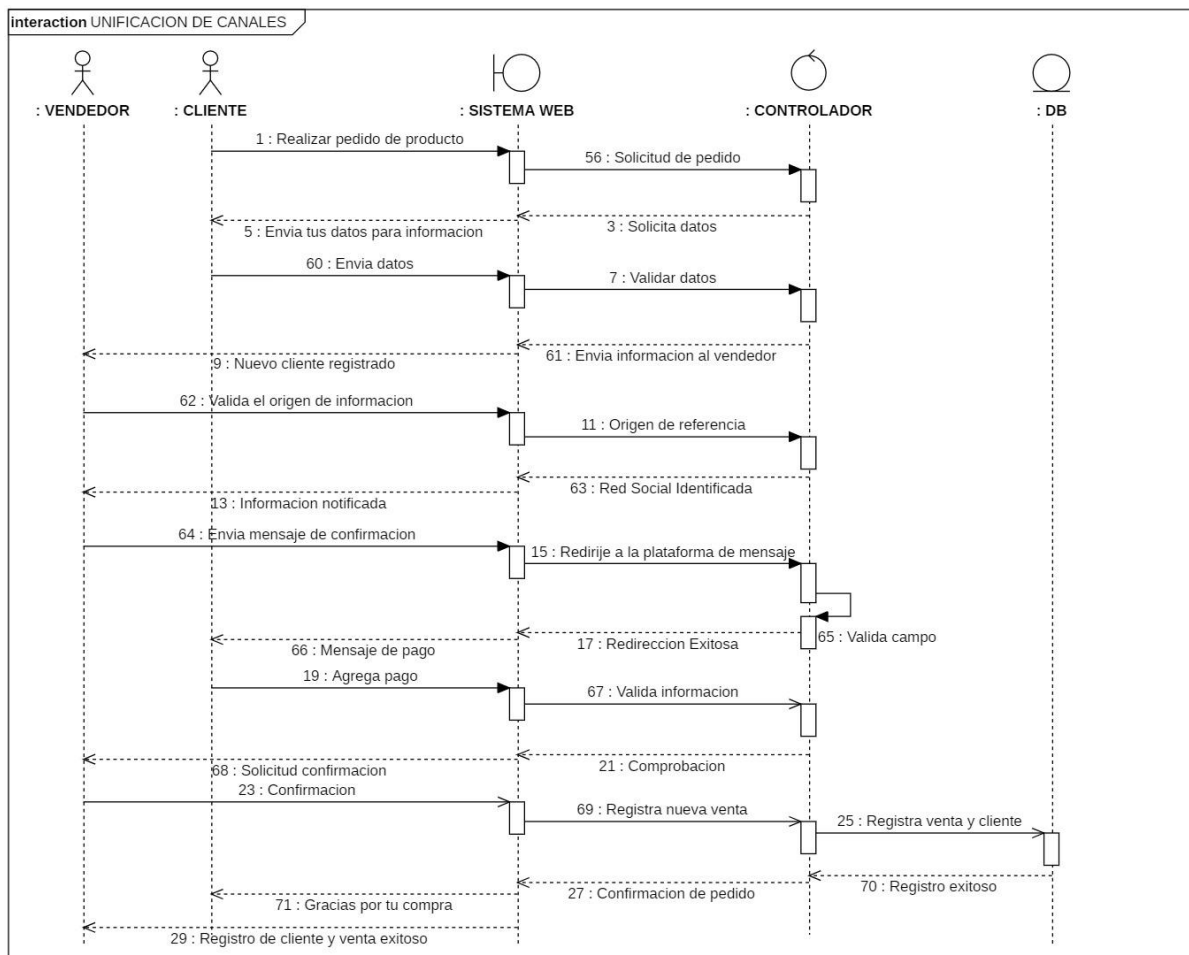


Figura. 9 Diagrama de Secuencia: Unificación de Canales
Fuente: Elaboración Propia

FASE 4 DE ICONIX - IMPLEMENTACIÓN

5.3.6. DIAGRAMA DE PAQUETES

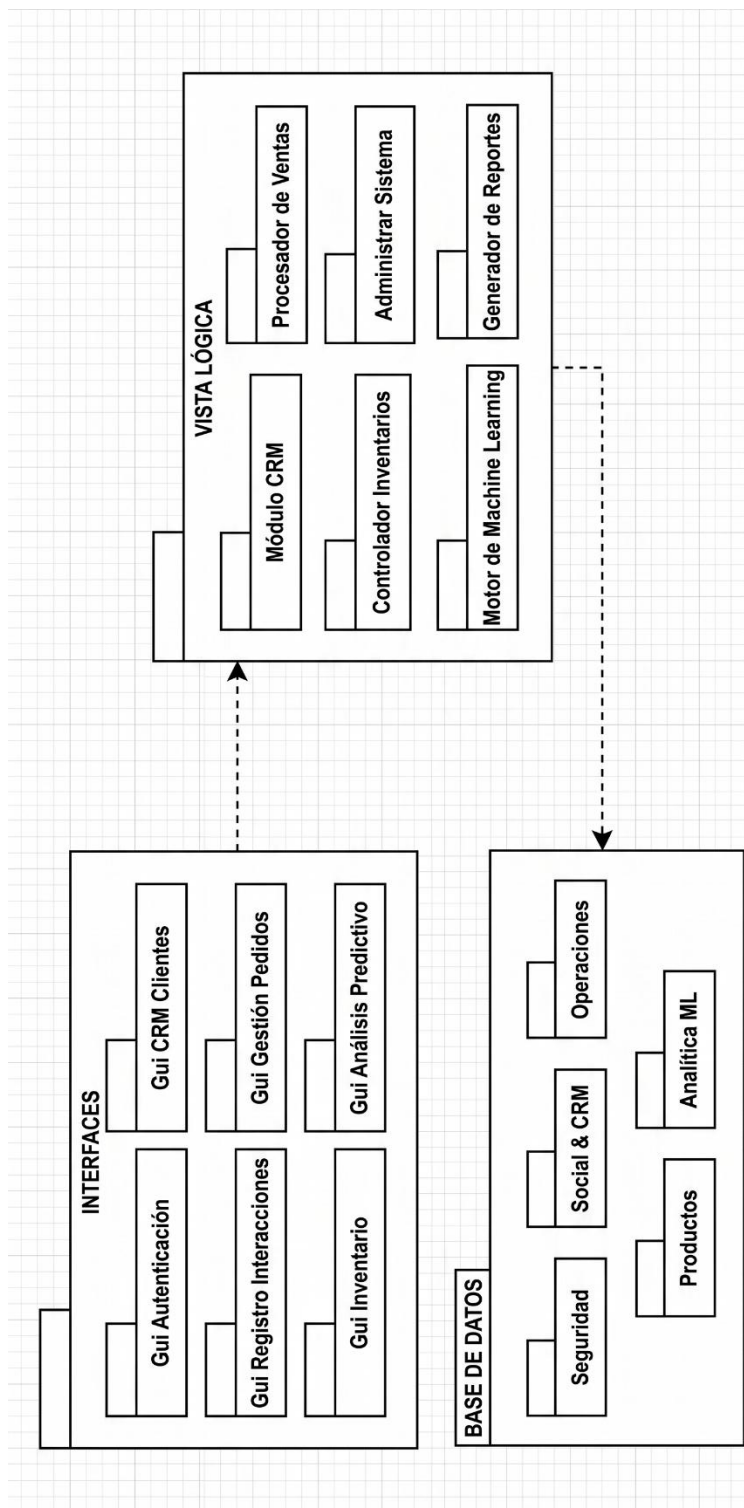


Figura 10: Diagrama de Paquetes
Fuente: Elaboración propia

5.3.7. MAPA NAVEGACIONAL DEL SISTEMA

Un mapa de navegación es una herramienta visual empleada en el diseño de interfaces para mostrar la estructura y el flujo de interacción dentro de una aplicación o sitio web. Este recurso describe cómo se conectan las diferentes pantallas o módulos, así como los recorridos que los usuarios pueden seguir para desplazarse entre ellos. Su finalidad es mejorar la usabilidad, ofreciendo una navegación clara y eficiente que facilite encontrar rápidamente las funciones principales o la información más importante del sistema.

El primer mapa de navegación que se presenta se vincula con las opciones accesibles para cualquier usuario en general, sin que sea obligatorio estar registrado en el sistema.

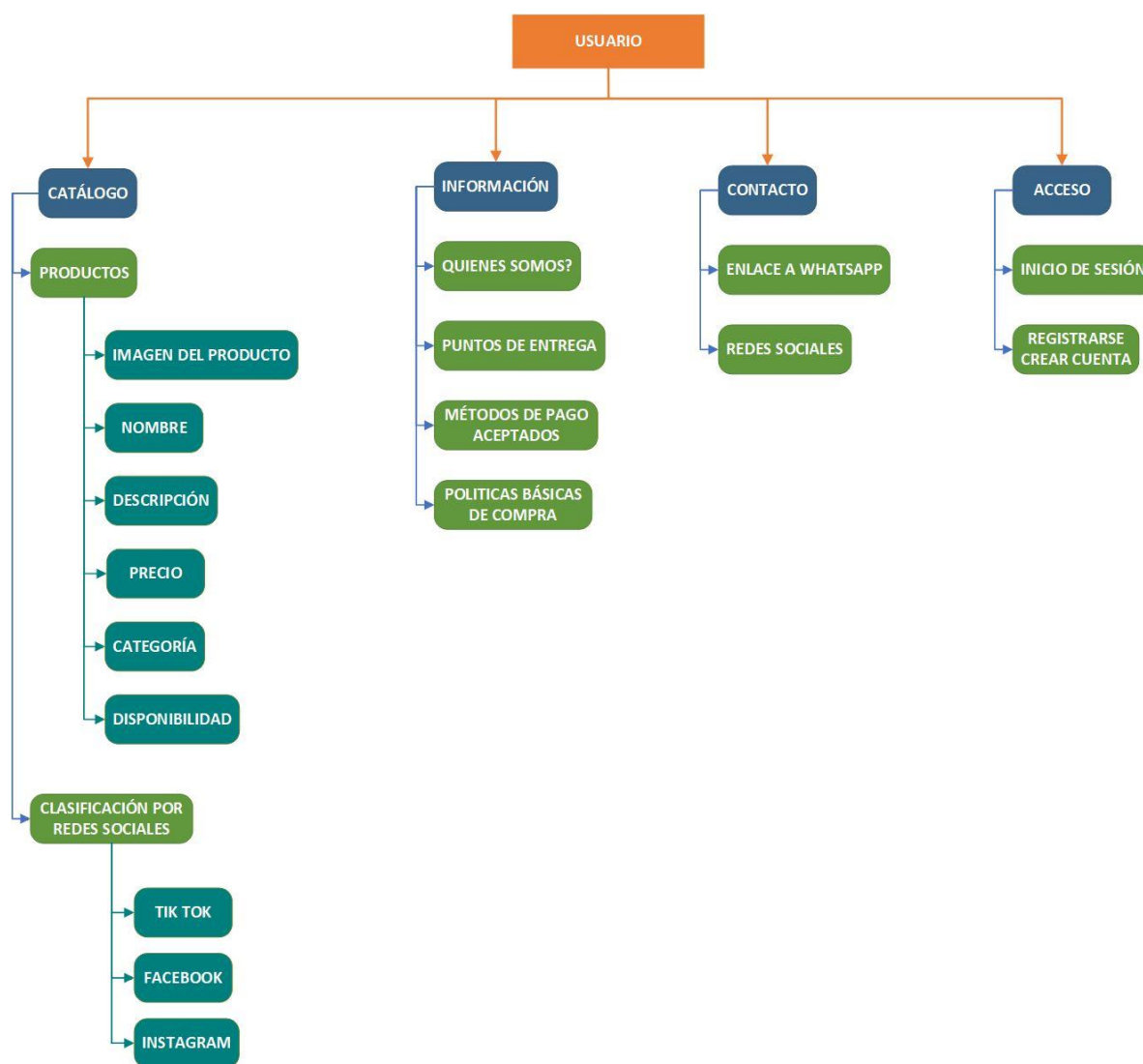


Figura 11: Mapa navegacional – Público
Fuente: Elaboración propia

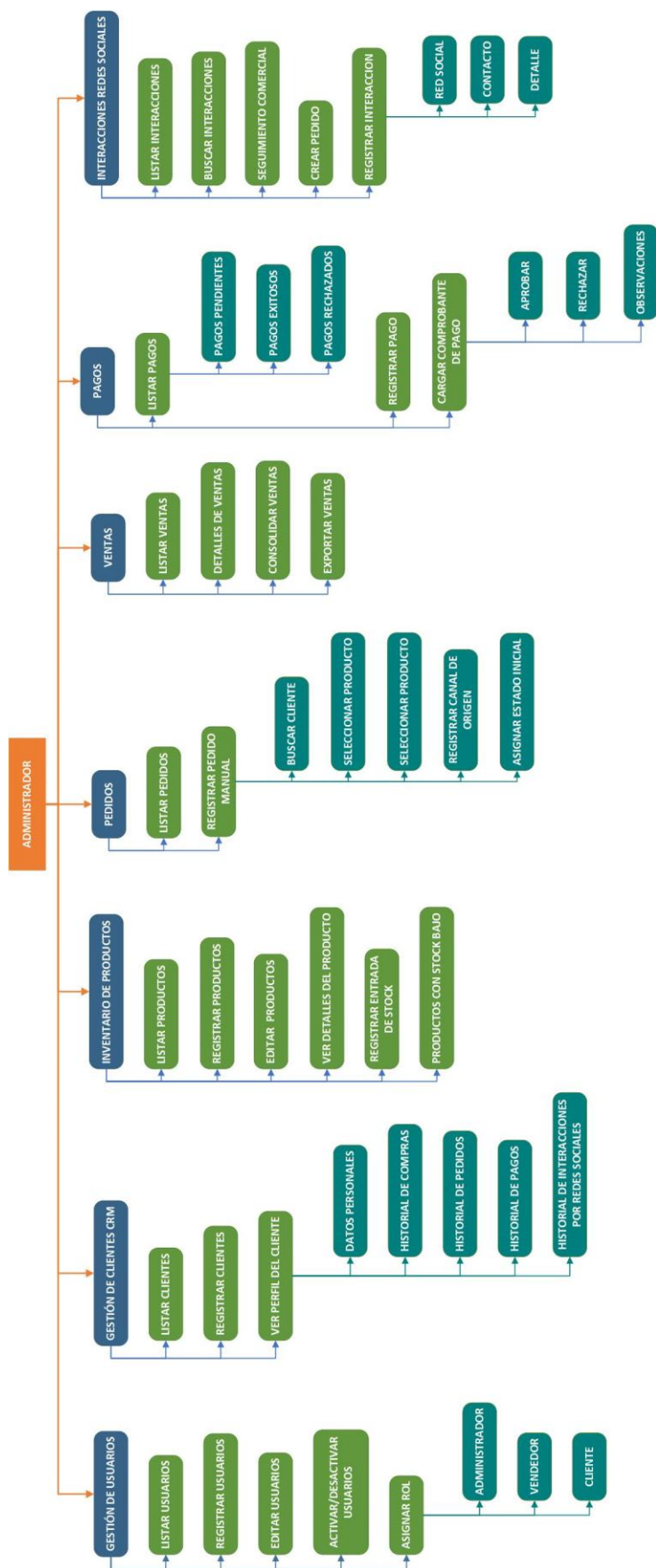


Figura 12: Mapa navegacional - Rol Administrador
Fuente: Elaboración propia